

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

Plan de administración del proyecto

Integrantes,

Andrés Felipe Pinzón Márquez

Daniel Felipe Ramirez Vargas

Guillermo Andrés Aponte Cardenas

Miguel Ángel Sarmiento Cuervo

Fecha, 9 de noviembre de 2026

1. Historial de Cambios - La evolución de nuestro documento

Fecha	Autor	Descripción
26/10/2026	Daniel Ramírez	▪ Creación de la estructura y redacción inicial del PMP con portada, índice y secciones de la plantilla SPMP, a partir del contexto del proyecto, la adaptación de estándares, la documentación del servidor y el canvas del equipo.
27/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Actualización de portada y formato ▪ revisión integral de contenido, estructura de títulos, referencias y terminología FDS/WFDS.
28/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Revisión de contenido, actividades, responsabilidades, formación, infraestructura y referencias del PMP.
29/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Actualización de los títulos de las secciones.
06/11/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Resolución de pendientes, actualización de objetivos y fuente de igniciones de la sección 6.2.
07/11/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Sección 6.3: resolución de pendientes sobre datos y acceso a HPC ▪ sección 6.4: pendientes de entregables ▪ secciones 2, 6.4, 6.5, 7, 8.1, 8.3, 10.3 y 11: denominación Semi-transición ▪ sección 6.4: referencia a actividades ▪ sección 6.5: hitos, ítems de presupuesto consolidados y actualización de pendientes (fechas de H1 y H2) ▪ sección 6.6: responsables, aprobación y control de versiones ▪ sección 9.3.1: identificadores, fases, relación con entregables y formato de tabla ▪ formato general de tablas ▪ sección 7: ampliación del glosario ▪ secciones 9.2.1 y 9.2.2: capacitación e infraestructura.

08/11/2026	Miguel Ángel Sarmiento Cuervo	▪ Sección 11: ampliación del procedimiento de entrega, consolidación, verificación, empaquetado y presentación de los entregables E1–E7. ▪ Sección 12.1: revisión del ambiente de trabajo y los acuerdos del equipo. ▪ Sección 12.2: desarrollo del plan de administración de riesgos, matriz de probabilidad e impacto, acciones preventivas y diagrama BPMN. ▪ Sección 12.3: ampliación de los procedimientos de configuración, control de versiones, documentación, almacenamiento y recuperación. ▪ Sección 12.4: revisión y ampliación del proceso de medición y seguimiento. ▪ Sección 12.5: desarrollo de siete procesos de control de calidad, tabla de responsabilidades y diagramas BPMN. ▪ Revisión de coherencia, compilación y corrección de problemas de diagramación de las secciones 11 y 12.
08/11/2026	Andrés Felipe Pinzón Márquez	▪ Sección 10: desarrollo, redacción y consolidación integral de la sección de Monitoreo y Control del Proyecto. ▪ Sección 10.1: formulación del procedimiento de administración de requerimientos y estructuración del diagrama BPMN de control de cambios. ▪ Sección 10.2: definición de la base de medición, métricas, indicadores de seguimiento y procedimientos ante desviaciones. ▪ Sección 10.3: establecimiento del cierre del proyecto, fases de evaluación, correcciones y entrega con fechas por confirmar y acuerdos colectivos.

2. Prefacio - ¿Para qué y para quién hacemos este plan?

Este Plan de administración del proyecto organiza el trabajo necesario para desarrollar, comprobar y entregar la aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá. Su propósito es relacionar el alcance del producto con los entregables, la organización del equipo, los recursos y los mecanismos de seguimiento, de manera que las decisiones técnicas y las actividades de software produzcan resultados identificables. El periodo administrado por este plan corresponde al primer semestre de 2027, cuando se realizarán las fases de Construcción y Semi-transición, mientras que el trabajo de Inicio aporta los antecedentes y las condiciones de preparación. La visión se presenta en la sección 6.1, el modo de trabajo en la sección 8, la ejecución en la sección 9 y el seguimiento y soporte en las secciones 10 y 12. Esta organización adapta la estructura de la plantilla SPMP a un proyecto académico con trabajo iterativo e incremental [1][2].

El documento está dirigido principalmente a Andrés Pinzón, Daniel Ramírez, Guillermo Aponte y Miguel Sarmiento, así como al director Jaime Andrés Pavlich Mariscal y a los asesores que acompañen su desarrollo. Las personas que participen como usuarios o aporten infraestructura encontrarán las condiciones que afectan su intervención en las secciones correspondientes.

3. Tabla de Contenidos - Una ruta para recorrer el documento

1. Historial de Cambios - La evolución de nuestro documento 2

2. Prefacio - ¿Para qué y para quién hacemos este plan? 4

4. Lista de Figuras - ¿Dónde encontrar las figuras del proyecto? 10

5. Lista de Tablas - ¿Dónde encontrar cada tabla? 11

6. Vista General del Proyecto - De los escenarios de incendio a una aplicación de escritorio 12

6.1. Visión del Producto - Explorar escenarios para apoyar al comandante 12

6.2. Propósito, alcance y objetivos generales y específicos - ¿Qué vamos a construir y hasta dónde llegaremos? [Pendientes: 1. Precisar las coordenadas exactas del sector de Aguas Claras. 2. Precisar horizontes de consulta, compatibilidad y agregación de escenarios, entrada de datos y tamaño de la biblioteca.] 12

6.2.1. Objetivo general 13

6.2.2. Objetivos específicos 13

6.3. Supuestos y Restricciones - Las condiciones que hacen viable el proyecto 14

6.4. Entregables del proyecto - Los siete productos que vamos a entregar [Pendientes: 1. Acordar fechas y tamaño de la biblioteca.] 14

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto - El tiempo y los recursos detrás de la entrega [Pendientes: 1. Relacionar las fechas con la sección 9.3.2. 2. Definir el costo de HPC-Zine de la Universidad Javeriana.] 16

6.6. Evolución del Plan - ¿Cómo cambia el plan cuando cambia el proyecto? 17

7. Glosario - Un lenguaje común para entendernos 19

8. Contexto del proyecto - ¿Cómo vamos a trabajar y con quién? 21

8.1. Modelo de Ciclo de Vida - Preparar, construir y entregar con DAD [Pendientes: 1. Acordar duración y agenda de iteraciones. 2. Definir flujo de revisión. 3. Definir las prácticas que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto, incluidas las técnicas de seguimiento, desarrollo y pruebas.] 21

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué pasamos de RUP a DAD? [Pendientes: 1. Completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles. 2. Definir y documentar las prácticas específicas de desarrollo que se utilizarán en el proyecto.] 22

8.2. Lenguajes y Herramientas - Las herramientas que conectan simulación y software [Pendientes: 1. Elegir tecnologías de aplicación y pruebas y proveedor de API. 2. Fijar versiones. 3. Configurar repositorio y reglas de Git. 4. Confirmar acceso documental definitivo y recursos HPC. 5. Buscar y recopilar referencias bibliográficas oficiales, manuales de usuario y documentación técnica de todas las herramientas y lenguajes utilizados, incluidos FDS, Smokeview, UML, Git, GitHub, Aldine, LaTeX, Docker Compose, Nginx, Tailscale, Linux y Slurm.] 22

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué elegimos FDS, UML, Aldine y Git? [Pendientes: 1. Actualizar el análisis de alternativas y justificación conforme a la resolución del pendiente 1 de la sección 8.2. 2. Investigar y comparar alternativas a UML. 3. Investigar y comparar alternativas a Git.] 23

8.3. Plan de Aceptación del Producto - Comprobar el producto con quienes lo usarán [Pendientes: 1. Hablar con la directora de Bomberos de Bogotá para acordar su participación en la aceptación del producto. 2. Acordar criterios medibles, métodos de comprobación, tolerancias y responsables.] 24

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación - Las personas que harán posible el proyecto 24

8.4.1. Interfaces Externas - El vínculo con usuarios, academia y HPC [Pendientes: 1. Confirmar participación de John Jairo Corredor Franco. 2. Identificar usuarios evaluadores. 3. Precisar los datos de contacto y medios de comunicación de todas las personas y entidades participantes.] 24

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles - ¿Quién se ocupa de cada responsabilidad? [Pendientes: 1. Designar coordinador. 2. Elaborar organigrama. 3. Asignar actividades, revisiones, medición y riesgos.] 25

9. Administración del Proyecto - Convertir el alcance en un plan de trabajo 26

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación - Estimar antes de comprometer tiempo y recursos [Pendientes: 1. Identificar las estimaciones requeridas en las diferentes secciones del PMP. 2. Definir los métodos y herramientas que se utilizarán para realizar cada estimación. 3. Documentar los datos, supuestos y procedimientos que fundamentarán los cálculos realizados.] 26

9.2. Inicio del proyecto - Prepararnos antes de construir 26

9.2.1. Entrenamiento del Personal - Aprender FDS y prepararnos para usar HPC [Pendientes: 1. Confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC. 2. Acordar agenda, tareas, criterios de aprendizaje, evidencia y revisión.] . 26

9.2.2. Infraestructura - El entorno para ejecutar nuestras simulaciones [Pendientes: 1. Confirmar acceso, cuotas, almacenamiento y tarifas HPC-ZINE. 2. Verificar versión, instalación, configuración y ejecución efectiva de FDS en HPC-Zine. 3. Elegir sistema operativo y entornos de desarrollo de la aplicación. 4. Investigar y precisar los procedimientos, requisitos y actividades necesarios para obtener acceso individual a HPC-Zine.] 26

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto - Organizar las actividades para llegar a la entrega [Pendientes: 1. Completar planificación de 2027-1.] 27

9.3.1. Descomposición de Actividades - Descomponer el trabajo de una iteración [Pendientes: 1. Elaborar el WBS de 2027-1 para una iteración y establecer sus dependencias.] 27

9.3.2. Calendarización - Dar orden y tiempo al trabajo [Pendientes: 1. Elaborar la carta Gantt de 2027-1 con fechas, duraciones y dependencias, detallando las actividades repetitivas de una sola iteración, y elaborar un diagrama BPMN para representar el flujo recurrente de trabajo. 2. Acordar iteraciones, agenda, revisiones y periodos de corrección. 3. Establecer la actualización de la carta Gantt en cada entrega para reflejar el avance real del proyecto.] 29

9.3.3. Asignación de Recursos - Vincular cada actividad con los recursos que necesita [Pendientes: 1. Una vez elaborada la WBS, identificar los recursos necesarios y los roles requeridos para ejecutar cada actividad principal.] 29

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación - ¿Cuánto cuesta realizar el proyecto? [Pendientes: 1. Consultar y confirmar las tarifas de HPC-Zine. 2. Valorar esfuerzos y aportes financieros y en especie por actividad. 3. Elaborar y justificar el presupuesto. 4. Elaborar una tabla de flujo de caja que detalle las entradas y salidas de dinero para las principales actividades identificadas en la WBS.] 29

10. Monitoreo y Control del Proyecto - Saber dónde estamos y qué debemos ajustar 30

10.1. Administración de Requerimientos - Mantener conectadas las necesidades y el producto [Pendientes: 1. Consolidar los objetivos y requisitos a partir del VFP. 2. Definir los participantes, responsabilidades, autoridad de aprobación y momentos de revisión de cambios. 3. Elaborar un diagrama BPMN que represente el proceso de administración de requerimientos y la creación o actualización de sus artefactos.] 30

10.2. Monitoreo y Control de Progreso - Seguir el avance con requisitos, tareas y pruebas [Pendientes: 1. Acordar los responsables del monitoreo y control del progreso. 2. Definir las métricas y unidades de seguimiento del proyecto y relacionarlas con los métodos de estimación de la sección 9.1 una vez completada. 3. Establecer las acciones correctivas ante desviaciones del progreso, sus responsables y los procedimientos para su aplicación y seguimiento, en relación con la sección 8.4.2.] 32

10.3. Cierre del Proyecto - Evaluar, corregir y cerrar la entrega [Pendientes: 1. Confirmar fechas y responsables.] 33

11. Entrega del Producto - Entregar la aplicación, la biblioteca y su documentación [Pendientes: 1. Acordar las fechas y el medio de entrega. 2. Definir el procedimiento y los responsables del empaquetado y la presentación.] 35

12. Procesos de Soporte - Cuidar el trabajo que sostiene el producto 38

12.1. Ambiente de Trabajo - Trabajar juntos también requiere acuerdos 38

12.2. Análisis y Administración de Riesgos - Anticipar lo que puede poner en riesgo la entrega [Pendientes: 1. Elaborar la descripción del plan de administración de riesgos, indicando el responsable y las actividades necesarias para ejecutarlo. 2. Elaborar un diagrama BPMN del proceso de administración de riesgos y su correspondiente explicación. 3. Elaborar una tabla con los riesgos identificados, indicando su probabilidad de ocurrencia e impacto, y ordenándolos por prioridad a partir de ambos factores. 4. Elaborar una segunda tabla con los riesgos más importantes y las acciones de prevención correspondientes a cada uno. 5. Considerar en la identificación de riesgos las incertidumbres relacionadas con los datos de entrada, la ejecución de FDS, el acceso y capacidad de HPC-Zine y la comprobación de la agregación de escenarios.] 38

12.3. Administración de Configuración y Documentación - Conservar versiones coherentes de nuestros artefactos [Pendientes: 1. Definir cambios, ramas, versiones, integración, nomenclatura y almacenamiento pesado. 2. Asignar administración, revisión, aprobación y restauración. 3. Comprobar servicio y recuperación y definir respaldo del repositorio de la aplicación.] 43

12.4. Métricas y Proceso de Medición - Medir lo que hacemos para orientar las decisiones 47

12.5. Control de Calidad - Revisar y comprobar lo que vamos construyendo [Pendientes: 1. Identificar, describir y explicar los procesos de control y aseguramiento de calidad que se aplicarán al proyecto, incluyendo verificación, validación, revisiones, auditorías, revisiones de calidad de documentos, pruebas unitarias, pruebas de sistema y evaluaciones externas, entre otros. 2. Elaborar una tabla que presente cada proceso de calidad, su nombre, una breve descripción y el momento del proyecto en que se realizará. 3. Describir detalladamente el procedimiento de cada proceso de calidad mediante diagramas BPMN. 4. Establecer los responsables de ejecutar, supervisar y comprobar cada proceso de calidad.] 48

13. Anexos - El material que complementa nuestro plan [Pendientes: 1. Revisar documentos HTML para anexar.] 59

14. Referencias - Las fuentes que dan sustento al documento 60

4. Lista de Figuras - ¿Dónde encontrar las figuras del proyecto?

1. Ciclo de vida adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2]. 21

2. Proceso de administración de requerimientos y control de cambios. Fuente: elaboración propia. 31

3. Proceso propuesto de administración de riesgos mediante BPMN simplificado. Fuente: elaboración propia. 43

4. BPMN simplificado de revisión documental y de requisitos. Fuente: elaboración propia. 52

5. BPMN simplificado de verificación de datos y reproducibilidad FDS. Fuente: elaboración propia. 53

6. BPMN simplificado de pruebas unitarias. Fuente: elaboración propia. 54

7. BPMN simplificado de pruebas de integración y sistema. Fuente: elaboración propia. 54

8. BPMN simplificado de comprobación de agregación y coherencia espacial. Fuente: elaboración propia. 55

9. BPMN simplificado de auditoría interna de artefactos y evidencias. Fuente: elaboración propia. 56

10. BPMN simplificado de evaluación externa con usuarios. Fuente: elaboración propia. 56

5. Lista de Tablas - ¿Dónde encontrar cada tabla?

2. Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2][3]. 14

3. Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 16

4. Marco temporal de referencia. Fuente: metodología del equipo [2]. 16

5. Ítems consolidados del presupuesto. Fuente: estimación del equipo. 17

6. Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan. 19

7. Participantes externos y ámbitos de relación. Fuente: identificación de participantes del proyecto. 24

8. Actividades principales del proyecto y su descripción. Fuente: elaboración propia. 27

9. Indicadores de referencia para el seguimiento del progreso. Fuente: adaptación al proyecto de las dimensiones de seguimiento [2]. 33

10. Identificación y priorización preliminar de riesgos del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir del alcance y las restricciones del PMP. 40

11. Acciones preventivas y respuestas propuestas para los riesgos prioritarios. Fuente: elaboración propia. 41

12. Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 44

13. Procesos de calidad propuestos y momentos de aplicación. Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación de estándares del proyecto [2]. 49

14. Responsabilidades funcionales propuestas para los procesos de calidad. Fuente: elaboración propia. 57

6. Vista General del Proyecto - De los escenarios de incendio a una aplicación de escritorio

6.1. Visión del Producto - Explorar escenarios para apoyar al comandante

La herramienta de simulación empleada en el proyecto es *Fire Dynamics Simulator* (FDS). Históricamente, *Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator* (WFDS) surgió como una extensión de FDS para modelar incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades fueron posteriormente integradas en FDS. En este documento, FDS designa el software utilizado, mientras que WFDS se emplea para hacer referencia específica a dichas capacidades de simulación en contextos forestales, sin implicar el uso de un simulador independiente [4][5].

La aplicación ofrecerá al comandante o coordinador de la operación una forma de explorar posibles comportamientos del incendio mediante resultados de simulación preparados con anterioridad, de modo que pueda consultar y comprender información georreferenciada sin configurar directamente el modelo científico durante el incidente. La aplicación se concibe exclusivamente para escritorio y combina una biblioteca de escenarios FDS con una consulta en la que el comandante marca manualmente la ubicación o el perímetro observado del incendio. Las condiciones meteorológicas se obtendrán mediante una API; si el servicio no está disponible, el comandante podrá diligenciarlas manualmente. El diseño contempla seleccionar escenarios compatibles, agregar resultados desde el borde activo, excluir el interior identificado como quemado y presentar mediante Smokeview una animación georreferenciada que pueda actualizarse cuando existan nuevas observaciones. La biblioteca y la aplicación también podrán utilizarse como material de capacitación.

El cambio esperado es facilitar la interpretación de escenarios dentro de las condiciones representadas y comunicar sus límites de forma comprensible. Por ello, el producto apoyará el juicio del usuario y no emitirá decisiones operativas automáticas ni garantizará una predicción exacta. La evaluación del producto toma como base la evaluación con usuarios y la trazabilidad descritas en la sección 8.3, y los fundamentos de calidad de la sección 12.5. La corrección del software se distingue de la evidencia científica que respalda los resultados.

6.2. Propósito, alcance y objetivos generales y específicos - ¿Qué vamos a construir y hasta dónde llegaremos? [Pendientes: 1. Precisar las coordenadas exactas del sector de Aguas Claras. 2. Precisar horizontes de consulta, compatibilidad y agregación de escenarios, entrada de datos y tamaño de la biblioteca.]

El propósito del proyecto es desarrollar una aplicación de escritorio que permita consultar y visualizar posibles comportamientos de incendios mediante escenarios FDS precalculados, para apoyar al comandante o coordinador de la operación. El alcance técnico comprende la delimitación precisa de Aguas Claras, sector de los Cerros Orientales de Bogotá, la preparación de datos, la configuración y ejecución de simulaciones FDS, la construcción y catalogación de la biblioteca de escenarios, y la integración de la consulta y visualización de resultados en la aplicación [3].

La malla de puntos de ignición es el conjunto de ubicaciones de referencia del sector desde las cuales se simula el inicio de incendios para preparar la biblioteca de escenarios. Su densidad espacial se determinará a partir de la capa georreferenciada «Amenaza por incendios forestales en suelo rural» de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, que clasifica el territorio en amenaza alta, media y baja [6]. Las zonas de mayor amenaza tendrán una mayor densidad de puntos, mientras que en las de menor amenaza estarán más separados; para cada punto se ejecutarán varias simulaciones con distintas condiciones ambientales y parámetros. Esta malla de ubicaciones se distingue de la malla CFD, que discretiza el dominio físico dentro de cada simulación.

Para la consulta, la aplicación obtendrá mediante la API de Open-Meteo datos meteorológicos de la situación actual, que servirán como insumo para buscar el escenario más pertinente entre los disponibles en la biblioteca.

6.2.1. Objetivo general

Desarrollar una primera versión funcional de una aplicación de escritorio que, a partir de escenarios FDS precalculados, permita al comandante o coordinador de las operaciones de emergencia estimar y visualizar la posible propagación de incendios forestales en Aguas Claras, un sector de los Cerros Orientales de Bogotá.

6.2.2. Objetivos específicos

1. Analizar el estado del arte de la simulación de incendios forestales, las capacidades de FDS y otras tecnologías disponibles, las fuentes de datos y las necesidades del proyecto para los Cerros Orientales de Bogotá, con sus resultados consignados en el informe final y en la especificación de requisitos y matriz de trazabilidad.
2. Diseñar la arquitectura de software, la organización de la biblioteca de simulaciones precalculadas y el plan de pruebas, con evidencia en los modelos UML, de acuerdo con los requisitos y el alcance establecidos.
3. Construir la aplicación de escritorio y la biblioteca de escenarios precalculados conforme a la arquitectura diseñada, mediante la preparación de datos y la configuración y ejecución de simulaciones FDS, con el paquete reproducible de configuración y entradas, el informe del piloto, la biblioteca y su catálogo, el código fuente y la versión ejecutable como entregables.
4. Evaluar el producto desarrollado mediante pruebas funcionales y retroalimentación de los usuarios previstos, considerando su comprensión, utilidad percibida y cumplimiento de requisitos, con evidencia en los registros de pruebas, revisiones y evaluaciones, la versión final de la aplicación aceptada por los usuarios y el informe final con demostración.

6.3. Supuestos y Restricciones - Las condiciones que hacen viable el proyecto

La viabilidad del proyecto presupone una configuración de FDS adecuada al problema, la disponibilidad de capacidad de cómputo y almacenamiento para la biblioteca de escenarios, el acompañamiento académico y la participación de representantes de los usuarios previstos.

Para la preparación de los escenarios en Aguas Claras se utilizarán los datos de terreno de GEDTM30, con Copernicus DEM GLO-30 como alternativa; la cobertura de la tierra de 2018 del Jardín Botánico de Bogotá para la vegetación; y los datos de ERA5 y ERA5-Land para conocer cómo han sido el viento, la temperatura y otras condiciones del clima en el pasado. Como estas estimaciones describen zonas amplias, se compararán con las mediciones disponibles de estaciones del IDEAM para las mismas fechas y variables, con el fin de conocer qué tan parecidas son a las condiciones registradas cerca del sector. Como punto de partida para los combustibles se emplearán los modelos documentados por Méndez para Aguas Claras, derivados de modelos estándar de Scott y Burgan [3].

A la fecha de redacción de este documento, el equipo ha completado la capacitación para utilizar HPC-ZINE. Para obtener el acceso oficial a la infraestructura queda pendiente elaborar la cotización correspondiente.

Las restricciones principales son el desarrollo de una aplicación de escritorio, el trabajo en un sector territorial delimitado, el calendario académico y la capacidad disponible para generar y almacenar los escenarios precalculados. Como posible restricción sujeta a verificación, la capacidad de procesamiento de HPC-ZINE puede condicionar la ejecución de las simulaciones según los recursos computacionales disponibles para el proyecto.

6.4. Entregables del proyecto - Los siete productos que vamos a entregar [Pendientes: 1. Acordar fechas y tamaño de la biblioteca.]

El catálogo siguiente conserva la organización de productos empleada en el VFP y la relaciona con las evidencias previstas en la adaptación de estándares. Los identificadores permiten que las demás secciones relacionen actividades, versiones y comprobaciones con cada entregable sin repetir su descripción. La tabla distingue el producto, sus destinatarios y la etapa prevista para su desarrollo [2][3]. La tabla 8 de la sección 9.3.1 relaciona las actividades con sus fases y estos entregables.

Tabla 2: Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2][3].

ID	Producto o descripción	Destinatarios	Momento previsto
E1	Especificación de requisitos, alcance y trazabilidad.	Equipo y director.	Fase de Inicio y refinamiento durante Construcción.

ID	Producto o descripción	Destinatarios	Momento previsto
E2	Arquitectura y modelos UML: principalmente diagramas de casos de uso, componentes y despliegue, complementados con diagramas de secuencia y actividades.	Equipo y director.	Diseño inicial y actualizaciones con cada incremento pertinente.
E3	Paquete reproducible de configuración FDS, entradas preparadas e informe del piloto.	Equipo y director.	Preparación del paquete y elaboración del informe tras el desarrollo del piloto.
E4	Biblioteca y catálogo que relacionan escenarios con condiciones geográficas y meteorológicas.	Equipo y director.	Durante Construcción.
E5	Código fuente y versión ejecutable de la aplicación de escritorio.	Equipo, director y usuarios.	Incrementos durante Construcción y versión corregida en Semi-transición.
E6	Plan y registros de pruebas, revisiones y evaluaciones.	Equipo y director.	Durante el desarrollo en Construcción, con consolidación en Semi-transición.
E7	Manual de instalación y uso, guía técnica e informe final con demostración.	Director y usuarios previstos (bomberos).	Preparación de la entrega y cierre de Semi-transición.

Los documentos de verificación de estándares forman parte de los entregables. La sección 12.3 describe los elementos de configuración y documentación relacionados. La selección de estos estándares representa una adaptación académica a nuestro proyecto [7][8][9][10][11][12][13].

ISO/IEC/IEEE 29148 orienta la especificación y la trazabilidad de los requisitos para relacionar las necesidades con los productos. ISO/IEC/IEEE 12207 organiza los procesos del ciclo de vida del software y su relación con actividades, responsables y evidencias. UML proporciona un lenguaje de modelado para comunicar y revisar el diseño del software. ISO/IEC/IEEE 29119 organiza los procesos, la documentación y las técnicas de pruebas para comprobar el producto y registrar los resultados. IEEE 730 orienta el aseguramiento de la calidad mediante criterios, revisiones y seguimiento de hallazgos [7][8][9][10][11][12][13].

Tabla 3: Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Estándar	**Documento de verificación de cumplimiento y relación con entregables**
Requisitos: ISO/IEC/IEEE 29148	Especificación, matriz de trazabilidad y registro de cambios de E1, consolidados hasta la entrega final.
Procesos del software: ISO/IEC/IEEE 12207	Matriz de procesos, responsables y evidencias que vincula el PMP con la ejecución de E1 a E7.
Modelado: UML 2.5.1	Modelos versionados de E2 y lista de comprobación de coherencia con requisitos e implementación.
Pruebas: ISO/IEC/IEEE 29119, partes 2, 3 y 4	Plan de pruebas, matriz requisito–caso y registros de ejecución y resultados de E6.
Calidad del software: IEEE 730	Documentación de calidad prevista e informe de seguimiento de E6.

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto - El tiempo y los recursos detrás de la entrega [Pendientes: 1. Relacionar las fechas con la sección 9.3.2. 2. Definir el costo de HPC-Zine de la Universidad Javeriana.]

El periodo 2027-1 comprende Construcción y Semi-transición según el ciclo de vida de la sección 8.1. Inicio en 2026-3 aporta la preparación del proyecto. Los productos de referencia se describen en el catálogo de la sección 6.4 [2]. La tabla 5 presenta los ítems consolidados del presupuesto. El costo total representa una estimación realizada por el equipo de trabajo.

Tabla 4: Marco temporal de referencia. Fuente: metodología del equipo [2].

Periodo	**Fase y orientación**	**ID**	**Hito**	**Fecha**
2026-3	Inicio: preparación del proyecto.	H1	Haber aprendido a usar FDS y sus capacidades para incendios forestales (WFDS).	28/10/2026
		H2	Haber organizado las fuentes de datos necesarias para las simulaciones.	11/11/2026
2027-1	Construcción: desarrollo e integración de la aplicación y de la biblioteca.	H3	Haber generado la biblioteca completa de simulaciones.	
		H4	Haber desarrollado la aplicación de escritorio.	

Periodo	Fase y orientación	ID	Hito	Fecha
2027-1	Semi-transición: evaluación, correcciones y entrega académica.	H5	Haber evaluado el producto con usuarios.	
		H6	Haber realizado la entrega final consolidada del proyecto.	

Tabla 5: Ítems consolidados del presupuesto. Fuente: estimación del equipo.

Ítem de presupuesto	Descripción	Costo asociado (COP)
Trabajo del equipo	Cuatro integrantes a medio tiempo durante seis meses: aproximadamente dos meses en 2026-3 y cuatro meses en 2027-1, con una valoración de $2.000.000 mensuales por persona.	$48.000.000
Infraestructura HPC-Zine de la Universidad Javeriana	Cómputo y almacenamiento para ejecutar y guardar las simulaciones.	
Evaluación y entrega	Transporte del grupo completo para tres presentaciones a usuarios, a $100.000 por presentación.	$300.000
Total estimado		$48.300.000

6.6. Evolución del Plan - ¿Cómo cambia el plan cuando cambia el proyecto?

El PMP relaciona alcance, datos, simulaciones FDS y recursos con las actividades de administración del proyecto. La adaptación de los estándares ISO/IEC/IEEE 29148 [7] e ISO/IEC/IEEE 12207 [8] contempla conservar cambios, decisiones y versiones junto con sus efectos y evidencias. El historial de la sección 1 identifica las modificaciones documentales realizadas.

La gestión de una modificación comenzará con la identificación de la necesidad de cambio y la descripción del ajuste propuesto; a continuación, se evaluará su efecto sobre el alcance, los entregables, los requisitos, los recursos, la calendarización y el presupuesto del proyecto. Este análisis se relacionará con la administración de requerimientos descrita en la sección 10.1.La propuesta se discutirá entre los integrantes del equipo y el director del proyecto. La autoridad para aprobar los cambios corresponde al director y a todos los integrantes en conjunto. La aprobación precederá a la incorporación de la modificación al plan. Una vez aprobado el cambio, el integrante Daniel Ramírez será responsable de incorporarlo en los apartados afectados del PMP y se revisará la coherencia de sus referencias internas y de los documentos relacionados. Los cambios se realizarán mediante el servidor documental y las herramientas descritas en la sección 8.2. Para cada actualización se realizará un commit que indique la versión del documento a la que se actualiza

y describa los cambios respecto a la versión anterior. Además, los cambios se registrarán en el historial de cambios del documento, en la sección 1. La versión entregada al final del periodo 2026-3 se establecerá como la versión 1.0 del PMP.

El cambio aprobado se comunicará al equipo y a las personas que participen en las actividades afectadas, y su implementación se reflejará en el trabajo y en los documentos correspondientes, y se vinculará con el seguimiento del progreso de la sección 10.2 para comprobar que lo realizado corresponda con la decisión aprobada.

Los acuerdos de convivencia y toma de decisiones del equipo se describen en la sección 12.1.

7. Glosario - Un lenguaje común para entendernos

Tabla 6: Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan.

Término	**Significado en el proyecto**
DAD	Disciplined Agile Delivery, enfoque elegido para organizar Inicio, Construcción y Semi-transición de forma iterativa e incremental.
FDS	Fire Dynamics Simulator. Software de simulación empleado para preparar los escenarios de incendio.
WFDS	Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator. Extensión histórica de FDS para incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades se integraron en FDS.
Smokeview	Herramienta seleccionada para presentar las animaciones georreferenciadas de los resultados FDS.
HPC-Zine	Cómputo de alto desempeño e infraestructura universitaria prevista para la ejecución científica.
Biblioteca de escenarios	Conjunto catalogado de resultados precalculados con sus condiciones y límites.
Igniciones de referencia	Puntos de inicio de escenarios con densidad variable guiada por amenaza. No son las celdas de la malla CFD.
Malla CFD	Discretización del dominio físico dentro de cada simulación.
GEDTM30	Conjunto de datos que muestra la altura del terreno en diferentes lugares del mundo.
Copernicus DEM GLO-30	Conjunto de datos de Copernicus que muestra la altura del terreno en diferentes lugares del mundo.
Cobertura de la Tierra 2018 del Jardín Botánico de Bogotá	Mapa publicado por el Jardín Botánico que muestra los tipos de cobertura, como bosques y otras zonas con vegetación, registrados en 2018.
ERA5	Conjunto de datos que ayuda a conocer cómo fueron el viento, la temperatura y otras condiciones del clima en el pasado.
ERA5-Land	Conjunto de datos sobre condiciones pasadas de la superficie terrestre, como la temperatura y la humedad del suelo.
IDEAM	Instituto colombiano que recoge información sobre el clima, el agua y el ambiente.
Modelos de combustible de Scott y Burgan	Formas de describir la vegetación que puede quemarse, usadas para simular cómo se propaga un incendio.
API	Interfaz prevista para obtener información meteorológica desde un servicio externo.
Incremento	Resultado revisable del trabajo, que puede incorporar software o evidencia técnica.

Término	**Significado en el proyecto**
WBS	Estructura de descomposición del trabajo que relaciona productos y actividades.
Línea base	Versión identificada que se acuerda como referencia para estudiar y controlar cambios.
BPMN	Notación para describir procesos.
UML	Lenguaje de modelado para representar y describir sistemas de software.
Cliente o usuario	Persona con quien se acuerdan las necesidades y la aceptación del producto. Su identificación no presupone una institución contratante.

8. Contexto del proyecto - ¿Cómo vamos a trabajar y con quién?

8.1. Modelo de Ciclo de Vida - Preparar, construir y entregar con DAD [Pendientes: 1. Acordar duración y agenda de iteraciones. 2. Definir flujo de revisión. 3. Definir las prácticas que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto, incluidas las técnicas de seguimiento, desarrollo y pruebas.]

El proyecto utilizará DAD con las fases de Inicio, Construcción y Semi-transición. Esta última adapta la fase de Transición de DAD a la evaluación y entrega académica de una primera versión funcional, sin su despliegue definitivo en una institución de emergencias. Inicio aporta la delimitación, los requisitos y las primeras decisiones sobre arquitectura, datos y viabilidad, mientras que Construcción integra desarrollo de software y trabajo técnico mediante incrementos y Semi-transición reúne la evaluación, las correcciones y la entrega. Esta secuencia no impide revisar decisiones previas cuando aparezca evidencia relevante. Por el contrario, las pruebas, la trazabilidad y la gestión de riesgos acompañarán el desarrollo, de manera que las incertidumbres sobre ejecución, datos o agregación puedan tratarse antes de comprometer la versión final [2].

La figura 1 representa la relación entre las fases del ciclo de vida. Una iteración seleccionará un objetivo verificable, desarrollará el trabajo necesario, conservará sus comprobaciones y revisará el resultado para decidir la continuidad. Un incremento podrá producir una capacidad de la aplicación o evidencia que permita ajustar parámetros, datos o límites, por lo que el avance no se medirá únicamente por código escrito. El catálogo de entregables se presenta en la sección 6.4, la base de aceptación en la sección 8.3 y los fundamentos de seguimiento y medición en las secciones 10.2 y 12.4.

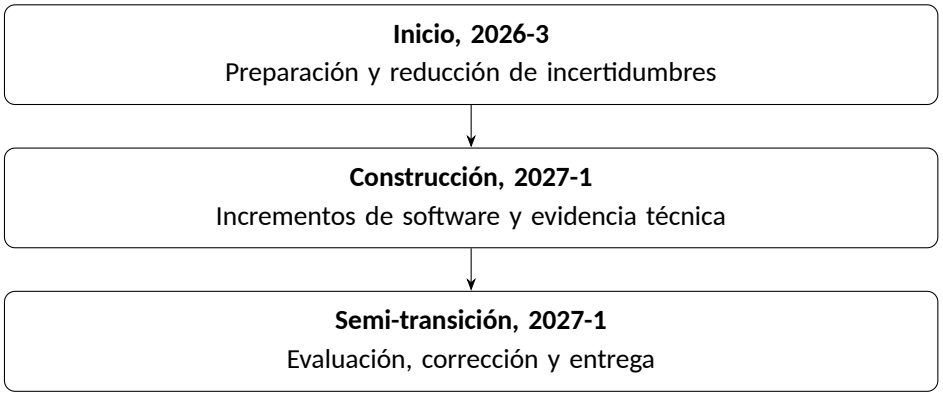


Figura 1: Ciclo de vida adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2].

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué pasamos de RUP a DAD? [Pendientes: 1. Completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles. 2. Definir y documentar las prácticas específicas de desarrollo que se utilizarán en el proyecto.]

Rational Unified Process (RUP) fue considerado inicialmente por su naturaleza iterativa e incremental y su orientación a la arquitectura, características apropiadas para desarrollar la aplicación, construir la biblioteca de escenarios e integrar sus distintos componentes. Posteriormente se optó por DAD como una alternativa más reciente que conserva estas características pertinentes y permite adaptar la forma de trabajo a las necesidades del proyecto.

La elección de DAD responde a la necesidad de coordinar un producto de software con incertidumbres que no se resuelven únicamente mediante programación, puesto que la aplicación depende de decisiones sobre las entradas del simulador, su ejecución, el catálogo de escenarios y la aproximación espacial, por lo que revisar prioridades y obtener evidencia técnica desde las primeras iteraciones resulta coherente e importante para el trabajo previsto. La adaptación registrada conserva fases reconocibles y, al mismo tiempo, distribuye las pruebas, la arquitectura y la documentación entre las iteraciones; de este modo, la justificación de DAD frente a la alternativa inicialmente considerada se apoya en su adaptación al contexto y en la relación entre incertidumbre y resultados verificables [2].

8.2. Lenguajes y Herramientas - Las herramientas que conectan simulación y software [Pendientes: 1. Elegir tecnologías de aplicación y pruebas y proveedor de API. 2. Fijar versiones. 3. Configurar repositorio y reglas de Git. 4. Confirmar acceso documental definitivo y recursos HPC. 5. Buscar y recopilar referencias bibliográficas oficiales, manuales de usuario y documentación técnica de todas las herramientas y lenguajes utilizados, incluidos FDS, Smokeview, UML, Git, GitHub, Aldine, LaTeX, Docker Compose, Nginx, Tailscale, Linux y Slurm.]

1. **Simulación.** FDS es el software utilizado para preparar los escenarios de incendio mediante simulaciones, según la convención FDS/WFDS de la sección 6.1. La documentación oficial *Installing and Running FDS on a Linux Cluster* describe su instalación y ejecución en clústeres Linux, incluye ejemplos con el gestor de trabajos Slurm y permite acceder al repositorio oficial del software [14]. Esta base tecnológica es acorde con el entorno Linux, Slurm y la arquitectura x86 de la infraestructura HPC-Zine prevista para el proyecto; la correspondencia general entre estas tecnologías se distingue de la comprobación de su instalación, configuración y ejecución efectiva en ese recurso.

2. **Visualización.** Smokeview es el visualizador previsto para presentar los resultados de FDS mediante las animaciones georreferenciadas de los escenarios.

3. **Modelado.** UML 2.5.1 proporciona el lenguaje para representar y comunicar el diseño del software [12].

4. **Control de versiones y conservación.** Git conserva las versiones del código de la aplicación y los repositorios documentales por proyecto.

5. **Documentación.** Aldine centraliza la elaboración colaborativa de los documentos y la bibliografía del proyecto; LaTeX es el lenguaje empleado para estructurar esos documentos.

6. **Infraestructura y administración.** Docker Compose organiza los contenedores de aplicación y compilador del servidor documental; Nginx actúa como gateway y Tailscale permite el acceso al servidor documental entre los miembros del equipo y el director del proyecto. Este computador está ubicado en casa de Daniel y dispone de almacenamiento persistente. Para la ejecución científica, HPC-Zine es la infraestructura prevista, Linux es el entorno de ejecución y Slurm gestiona los trabajos de simulación. Los ámbitos de infraestructura se describen en la sección 9.2.2 [14].

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué elegimos FDS, UML, Aldine y Git? [Pendientes: 1. Actualizar el análisis de alternativas y justificación conforme a la resolución del pendiente 1 de la sección 8.2. 2. Investigar y comparar alternativas a UML. 3. Investigar y comparar alternativas a Git.]

1. **FDS.** Es el software de simulación elegido para preparar los escenarios de incendio y su uso se relaciona con la representación física del problema y con el alcance y las restricciones descritos en las secciones 6.2 y 6.3. Incluso considerando condiciones de entrada comparables, FDS constituye una opción más adecuada para los objetivos del proyecto que FARSITE debido a su mayor nivel de detalle en la representación física del incendio, frente al enfoque más simplificado de FARSITE.

2. **UML.** Se seleccionó por ser un lenguaje de modelado ampliamente reconocido, que aporta convenciones compartidas para comunicar el diseño, y porque el equipo posee conocimientos y experiencia en su utilización como parte de su formación en Ingeniería de Sistemas [12].

3. **Aldine.** Se seleccionó frente a Overleaf por sus menores restricciones económicas para el equipo, su mayor libertad de edición y la posibilidad de centralizar y almacenar los documentos del proyecto en un entorno propio, mediante el servidor del equipo.

4. **Git.** Permite conservar la evolución del código y relacionar cambios con versiones del producto. Se seleccionó porque el equipo conoce la herramienta y su manejo forma parte de su formación en Ingeniería de Sistemas [2].

8.3. Plan de Aceptación del Producto - Comprobar el producto con quienes lo usarán [Pendientes: 1. Hablar con la directora de Bomberos de Bogotá para acordar su participación en la aceptación del producto. 2. Acordar criterios medibles, métodos de comprobación, tolerancias y responsables.]

La metodología contempla evaluación con usuarios en Semi-transición, y la adaptación de estándares aporta requisitos verificables, trazabilidad y registros de pruebas como base para evaluar los resultados del producto [2][3][7][9][10].

El catálogo de la sección 6.4 identifica los entregables de referencia para esta evaluación.

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación - Las personas que harán posible el proyecto

8.4.1. Interfaces Externas - El vínculo con usuarios, academia y HPC [Pendientes: 1. Confirmar participación de John Jairo Corredor Franco. 2. Identificar usuarios evaluadores. 3. Precisar los datos de contacto y medios de comunicación de todas las personas y entidades participantes.]

1. **Jaime Andrés Pavlich Mariscal, director del proyecto.** Aporta acompañamiento académico al desarrollo del proyecto de grado.
2. **Juan Guillermo Torres Hurtado, coordinación de HPC-ZINE.** Atiende las condiciones de acceso a cómputo y la comunicación sobre capacitación y recursos.
3. **Andrés Oswaldo Calderón Romero, asesor del proyecto.** Aporta acompañamiento técnico al desarrollo del proyecto de grado.
4. **Usuarios.** Representan la perspectiva del comandante o coordinador de la operación de emergencia.

Tabla 7: Participantes externos y ámbitos de relación. Fuente: identificación de participantes del proyecto.

Persona o entidad	Relación con el proyecto	Canal de comunicación
Jaime Andrés Pavlich Mariscal	Director del proyecto de grado y acompañamiento académico.	Correo intitucional y reuniones pre-programadas
Juan Guillermo Torres Hurtado	Coordinación de HPC-ZINE y comunicación sobre capacitación y recursos.	Correo intitucional y reuniones pre-programadas
Andrés Oswaldo Calderón Romero	Asesor del proyecto de grado y acompañamiento técnico.	Correo intitucional y reuniones pre-programadas

Persona o entidad	Relación con el proyecto	Canal de comunicación
Usuarios	Perspectiva de uso del comandante o coordinador de la operación de emergencia.	WhatsApp, llamadas telefónicas y reuniones pre-programadas

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles - ¿Quién se ocupa de cada responsabilidad? [Pendientes: 1. Designar coordinador. 2. Elaborar organigrama. 3. Asignar actividades, revisiones, medición y riesgos.]

Andrés Felipe Pinzón Márquez, Daniel Felipe Ramirez Vargas, Guillermo Andrés Aponte Cardenas y Miguel Ángel Sarmiento Cuervo conforman el equipo de trabajo. La organización prevista comprende un coordinador y los demás integrantes con participación multitarea, sin una distribución permanente por especialidades.

Aunque todos los integrantes del equipo participan en distintas actividades del proyecto, se establecen las siguientes responsabilidades particulares:

- **Andrés Felipe Pinzón Márquez.**
- **Daniel Felipe Ramírez Vargas.** Es responsable de la administración y el mantenimiento del servidor documental utilizado para la elaboración colaborativa de los documentos del proyecto.
- **Guillermo Andrés Aponte Cardenas.**
- **Miguel Ángel Sarmiento Cuervo.**

9. Administración del Proyecto - Convertir el alcance en un plan de trabajo

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación - Estimar antes de comprometer tiempo y recursos [Pendientes: 1. Identificar las estimaciones requeridas en las diferentes secciones del PMP. 2. Definir los métodos y herramientas que se utilizarán para realizar cada estimación. 3. Documentar los datos, supuestos y procedimientos que fundamentarán los cálculos realizados.]

9.2. Inicio del proyecto - Prepararnos antes de construir

9.2.1. Entrenamiento del Personal - Aprender FDS y prepararnos para usar HPC [Pendientes: 1. Confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC. 2. Acordar agenda, tareas, criterios de aprendizaje, evidencia y revisión.]

El equipo ha completado la capacitación de HPC-Zine y aprenderá FDS de manera autodidacta. La capacitación se relaciona con el acceso y uso de la infraestructura universitaria descrita en la sección 9.2.2 [2].

El aprendizaje autodidacta de FDS toma como referencia la guía oficial de usuario del simulador [15] y se organiza en cuatro etapas consecutivas:

Etapa 1. **Uso básico del simulador.** Comprender la estructura de los archivos de entrada, ejecutar simulaciones y visualizar resultados mediante Smokeview.

Etapa 2. **Propagación del incendio.** Estudiar la representación de combustibles, transferencia de calor y procesos de ignición.

Etapa 3. **Incorporación de variables complejas.** Aprender a introducir condiciones ambientales y físicas, principalmente viento y vegetación.

Etapa 4. **Automatización de escenarios.** Generar simulaciones automáticamente mediante la variación de coordenadas de ignición, condiciones ambientales y otros parámetros relevantes.

9.2.2. Infraestructura - El entorno para ejecutar nuestras simulaciones [Pendientes: 1. Confirmar acceso, cuotas, almacenamiento y tarifas HPC-ZINE. 2. Verificar versión, instalación, configuración y ejecución efectiva de FDS en HPC-Zine. 3. Elegir sistema operativo y entornos de desarrollo de la aplicación. 4. Investigar y precisar los procedimientos, requisitos y actividades necesarios para obtener acceso individual a HPC-Zine.]

Para desarrollar y ejecutar las simulaciones del proyecto, se prevé utilizar HPC-Zine como infraestructura universitaria de cómputo científico.

Juan Guillermo Torres Hurtado es la persona de contacto para la coordinación de HPC-ZINE. La infraestructura científica comprende entornos de ejecución de FDS, cómputo y almacenamiento.

El equipo ha completado la capacitación de HPC-Zine. Para obtener el acceso oficial a la infraestructura queda pendiente elaborar la cotización correspondiente. Cada integrante será responsable de su acceso independiente y de su utilización.

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto - Organizar las actividades para llegar a la entrega [Pendientes: 1. Completar planificación de 2027-1.]

9.3.1. Descomposición de Actividades - Descomponer el trabajo de una iteración [Pendientes: 1. Elaborar el WBS de 2027-1 para una iteración y establecer sus dependencias.]

Las doce actividades principales del proyecto permiten desarrollar y comprobar los entregables definidos en el catálogo de la sección 6.4, en relación con la metodología del proyecto [2][3]. La tabla presenta una descripción general del trabajo.

Tabla 8: Actividades principales del proyecto y su descripción. Fuente: elaboración propia.

ID	Actividad	Descripción	Fase DAD	Relación con los entregables
A1	Definir el alcance	Revisar entrevistas, precisar el flujo principal de la aplicación, delimitar el sector de los Cerros Orientales y definir los requisitos.	Inicio	Da lugar a la primera versión de E1, con alcance, requisitos y trazabilidad inicial.
A2	Definir arquitectura y preparar datos	Describir los componentes de la solución y sus conexiones, e identificar, recolectar y preparar los datos necesarios.	Inicio, con refinamiento en Construcción	Produce la arquitectura inicial E2 y prepara las primeras entradas y configuraciones de E3.
A3	Organizar el trabajo	Priorizar tareas, asignar responsables, organizar riesgos, iniciar el aprendizaje de FDS y coordinar los recursos HPC.	Principalmente Inicio	Apoya la ejecución de todos los entregables mediante la organización de tareas, riesgos, aprendizaje y recursos.
A4	Planificar calidad y pruebas	Definir los aspectos que se evaluarán, los criterios, responsables y momentos de revisión, así como las pruebas y sus registros.	Inicio, con actualización durante Construcción	Prepara la estrategia y los criterios iniciales de E6.

ID	Actividad	Descripción	Fase DAD	Relación con los entregables
A5	Ejecutar el piloto	Preparar las entradas de FDS, ejecutar el caso piloto, comprobar su funcionamiento y conservar los parámetros necesarios para reproducirlo.	Construcción	Produce el piloto, sus configuraciones y su informe dentro de E3. En Inicio se prevé un caso de práctica previo.
A6	Generar escenarios	Ejecutar las simulaciones seleccionadas utilizando HPC-Zine, clasificar los resultados y almacenarlos para construir la biblioteca.	Construcción	Produce la biblioteca y el catálogo de escenarios E4.
A7	Desarrollar la aplicación	Implementar la consulta de escenarios e integrar las condiciones meteorológicas, búsqueda, agregación, visualización y conexión con la biblioteca.	Construcción	Produce el código y las versiones ejecutables de E5; utiliza la arquitectura E2 y la biblioteca E4.
A8	Comprobar y corregir	Probar los componentes individuales y sus integraciones, identificar problemas, aplicar correcciones y verificar los resultados.	Construcción	Mejora la aplicación E5 y genera registros de pruebas y correcciones para E6.
A9	Evaluar la versión final	Realizar pruebas con usuarios, incluidos bomberos, observar la interpretación de los resultados y recopilar observaciones.	Semi-transición	Evalúa la aplicación E5 con usuarios y aporta los resultados de evaluación a E6.
A10	Corregir problemas	Asignar los problemas identificados, implementar los ajustes correspondientes y comprobar la versión corregida.	Semi-transición	Ajusta E5 a partir de la evaluación y registra en E6 los problemas y las comprobaciones repetidas.

ID	Actividad	Descripción	Fase DAD	Relación con los entregables
A11	Preparar la entrega	Reunir código, dependencias, datos e instrucciones, y preparar el manual, la guía técnica y una demostración reproducible.	Semi-transición	Prepara manual, guía técnica, informe y demostración de E7, junto con el código y ejecutable de E5 y los elementos necesarios de E3 y E4.
A12	Consolidar evidencias	Relacionar los requisitos con la implementación y sus comprobaciones, consolidando la matriz de trazabilidad y el informe de calidad.	Semi-transición	Actualiza y consolida la trazabilidad de E1, reúne los resultados de E6 y los incorpora al informe final de E7. E1 ya tiene una versión inicial desde Inicio.

9.3.2. Calendarización - Dar orden y tiempo al trabajo [Pendientes: 1. Elaborar la carta Gantt de 2027-1 con fechas, duraciones y dependencias, detallando las actividades repetitivas de una sola iteración, y elaborar un diagrama BPMN para representar el flujo recurrente de trabajo. 2. Acordar iteraciones, agenda, revisiones y periodos de corrección. 3. Establecer la actualización de la carta Gantt en cada entrega para reflejar el avance real del proyecto.]

9.3.3. Asignación de Recursos - Vincular cada actividad con los recursos que necesita [Pendientes: 1. Una vez elaborada la WBS, identificar los recursos necesarios y los roles requeridos para ejecutar cada actividad principal.]

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación - ¿Cuánto cuesta realizar el proyecto? [Pendientes: 1. Consultar y confirmar las tarifas de HPC-Zine. 2. Valorar esfuerzos y aportes financieros y en especie por actividad. 3. Elaborar y justificar el presupuesto. 4. Elaborar una tabla de flujo de caja que detalle las entradas y salidas de dinero para las principales actividades identificadas en la WBS.]

10. Monitoreo y Control del Proyecto - Saber dónde estamos y qué debemos ajustar

10.1. Administración de Requerimientos - Mantener conectadas las necesidades y el producto [Pendientes: 1. Consolidar los objetivos y requisitos a partir del VFP. 2. Definir los participantes, responsabilidades, autoridad de aprobación y momentos de revisión de cambios. 3. Elaborar un diagrama BPMN que represente el proceso de administración de requerimientos y la creación o actualización de sus artefactos.]

La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148 contempla una especificación de requisitos que se mantiene actualizada durante el desarrollo del proyecto, una matriz de trazabilidad y un registro de cambios para conservar el origen, las características y las comprobaciones de los requisitos [7]. Las necesidades identificadas en entrevistas y en la propuesta del proyecto (VFP) se vinculan directamente con el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto (definidos en la sección 6.2), asegurando que las funciones del producto —como la consulta de la biblioteca de escenarios FDS, la ingesta meteorológica mediante Open-Meteo y la visualización en Smokeview— respondan de manera trazable al propósito de apoyar al comandante o coordinador de la operación en Aguas Claras [2][3][7]. Las necesidades identificadas se distinguen de las funciones incorporadas al alcance, de modo que una recomendación conserve su procedencia sin convertirse automáticamente en un compromiso de implementación [2][7].

ISO/IEC/IEEE 29148 orienta la evaluación del impacto, la revisión y la aprobación de los cambios, junto con la conservación de la trazabilidad y de las versiones. Los momentos de revisión de cambios se establecen de forma periódica durante las revisiones de iteración y de manera puntual cuando se detecten incidencias o ajustes en las fuentes de datos o restricciones de ejecución. La autoridad de aprobación de los cambios corresponde de manera conjunta al director del proyecto y al equipo de trabajo. En el proyecto, estas prácticas se aplicarán a los requisitos de la aplicación y de su biblioteca de escenarios mediante el siguiente procedimiento [7]:

1. **Detectar y reportar la necesidad.** La revisión de entrevistas y del VFP, las pruebas y la evaluación con usuarios pueden revelar necesidades nuevas, errores o ajustes de los requisitos. La propuesta se comunicará al equipo y se incorporará al registro de cambios, identificando el requisito afectado, su origen, la justificación y la modificación solicitada.
2. **Evaluar el impacto.** La matriz de trazabilidad permitirá localizar los requisitos relacionados, componentes y casos de prueba afectados. Se examinarán la claridad, coherencia, viabilidad y posibilidad de comprobar el requisito propuesto, junto con sus efectos sobre el alcance, el esfuerzo, los recursos, la calendarización y la calidad del producto.
3. **Decidir y registrar.** La revisión de la propuesta conducirá a su aprobación o rechazo por parte de la autoridad de aprobación, conservando la decisión y su justificación en el registro de cambios. La discusión se apoyará en los acuerdos de toma de decisiones de la sección 12.1; la incorporación del cambio al producto estará precedida por su aprobación.
4. **Incorporar el cambio aprobado.** Se actualizarán la especificación de requisitos, la matriz de trazabilidad y el registro de cambios, conservando la relación entre la versión anterior y

la nueva. El ajuste se reflejará en el diseño, la implementación y las pruebas afectadas; si la propuesta se rechaza, se conservará el requisito vigente junto con el motivo de la decisión.

5. **Comunicar y comprobar.** La decisión se comunicará a los integrantes y usuarios afectados. Los cambios aprobados se implementarán y comprobarán mediante los casos relacionados, registrando la versión evaluada y los resultados. Su avance se incorporará al seguimiento de la sección 10.2; cuando la modificación afecte al PMP, se relacionará también con el proceso de evolución del plan de la sección 6.6.

El flujo del proceso de administración de requerimientos, así como la creación y actualización de sus artefactos (especificación, matriz de trazabilidad y registro de cambios), se formaliza mediante un diagrama BPMN que modela las compuertas de evaluación de impacto, el registro de decisiones y la sincronización con el control de versiones y el plan de gestión.

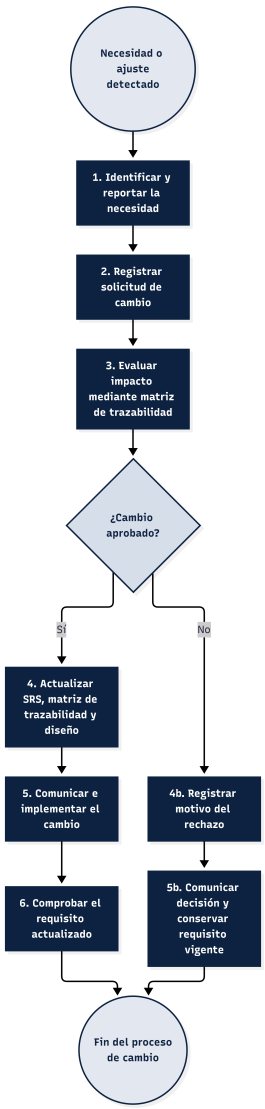


Figura 2: Proceso de administración de requerimientos y control de cambios. Fuente: elaboración propia.

10.2. Monitoreo y Control de Progreso - Seguir el avance con requisitos, tareas y pruebas [Pendientes: 1. Acordar los responsables del monitoreo y control del progreso. 2. Definir las métricas y unidades de seguimiento del proyecto y relacionarlas con los métodos de estimación de la sección 9.1 una vez completada. 3. Establecer las acciones correctivas ante desviaciones del progreso, sus responsables y los procedimientos para su aplicación y seguimiento, en relación con la sección 8.4.2.]

El seguimiento cuenta como base con los documentos previstos para evaluar la aplicación de estándares. Estos permiten relacionar el trabajo planificado, los resultados obtenidos y las evidencias que los respaldan, distinguiendo una actividad realizada de una condición verificada. Los estándares orientan los procesos y la conservación de evidencias; la selección de indicadores y el monitoreo general corresponden a su adaptación al proyecto bajo la supervisión conjunta del equipo y la dirección [2][7][8][9][13]:

1. **ISO/IEC/IEEE 29148.** La especificación, la matriz de trazabilidad y el registro de cambios permiten relacionar cada requisito con su implementación y comprobación. Su revisión ayuda a determinar qué necesidades se han atendido, qué resultados tienen evidencia y cómo los cambios afectan el trabajo previsto [7].
2. **ISO/IEC/IEEE 12207.** El proceso de evaluación y control del proyecto orienta la comparación de los resultados con lo planificado, el análisis de desviaciones, la comunicación del estado y las acciones de corrección o replanificación. La matriz de procesos, integrantes y evidencias aporta la relación entre actividades y resultados para efectuar esa revisión [2][8].
3. **ISO/IEC/IEEE 29119.** El monitoreo y control de pruebas contempla recopilar y registrar mediciones y comparar la ejecución con lo planificado, identificando obstáculos y comunicando resultados y medidas de control. En el proyecto se utilizarán el plan de pruebas, la matriz requisito-caso y los registros de ejecución y resultados de E6 para examinar el progreso de las comprobaciones del producto [2][9][10].
4. **IEEE 730.** El aseguramiento de calidad permite revisar si las actividades y mediciones se ejecutan conforme a lo planificado y conservar los hallazgos y su tratamiento. El informe de calidad relacionará los problemas con sus evidencias, las acciones aplicadas y la nueva comprobación, para evaluar la calidad de los resultados junto con el avance del trabajo [2][13].

La base de medición considera la implementación de requisitos, la terminación de tareas y los resultados de pruebas. Sus indicadores de referencia se expresan en conteos y se relacionan con evidencias identificables, tal como se detalla en la Tabla 9 (adaptación de las dimensiones de seguimiento) [2]:

La recopilación del progreso se apoyará en los resultados de las actividades, las versiones de sus productos, la matriz de trazabilidad y los registros de pruebas. Se registrará la relación entre actividad, resultado observado y evidencia. Los resultados del seguimiento y las decisiones de control se comunicarán al equipo, al director y a las personas afectadas por los ajustes [2][8][13].

Tabla 9: Indicadores de referencia para el seguimiento del progreso. Fuente: adaptación al proyecto de las dimensiones de seguimiento [2].

Indicador	**Unidad y evidencia**
Requisitos implementados	Número de requisitos con implementación identificable, vinculados a la especificación y a la matriz de trazabilidad. La implementación se distingue de su comprobación [2][7].
Tareas completadas	Número de tareas terminadas respecto de las planificadas para la iteración, con producto o evidencia de ejecución [2].
Resultados de pruebas	Número de casos ejecutados y sus resultados satisfactorios o no satisfactorios, vinculados a la versión evaluada y a los registros de ejecución [2][9][10].

Ante una desviación, se identificará la diferencia entre lo previsto y lo observado, su causa y sus efectos sobre el trabajo. La evaluación permitirá decidir entre corregir el producto o sus comprobaciones, reorganizar actividades o revisar la planificación. Se registrarán la decisión, la acción y el resultado esperado; las responsabilidades de ejecución y comprobación se coordinarán colectivamente según los lineamientos de la sección 8.4.2. Si la respuesta modifica requisitos, se aplicará el proceso de la sección 10.1; si modifica el PMP, se seguirá la evolución del plan descrita en la sección 6.6. La resolución se comprobará mediante una nueva medición, revisión o ejecución de pruebas pertinente a la desviación y se conservará la evidencia del resultado. El seguimiento contrastará ese resultado con el efecto esperado de la acción y registrará su cierre o la necesidad de una nueva medida, manteniendo la relación entre el problema, la decisión y la comprobación [2][8][13].

10.3. Cierre del Proyecto - Evaluar, corregir y cerrar la entrega [Pendientes: 1. Confirmar fechas y responsables.]

La metodología DAD contempla cierres de fase con productos y criterios de cumplimiento. En particular, la fase de Semi-transición comprende evaluación, correcciones, documentación final y entrega. Las fechas exactas para el desarrollo y cierre de estas actividades se encuentran actualmente **por confirmar** en el cronograma institucional. Las evidencias de los estándares y el catálogo de la sección 6.4 aportan la base documental del cierre [2][3][8][13]:

1. **Evaluación.** Contrastar la versión final de la aplicación con las necesidades y los criterios de aceptación mediante la participación de los usuarios previstos, especialmente los bomberos (fecha: **por confirmar**).
2. **Correcciones.** Atender las observaciones y los problemas identificados durante la evaluación con los usuarios y comprobar los ajustes realizados (fecha: **por confirmar**).
3. **Documentación final.** Consolidar los manuales, la guía técnica, los registros de pruebas, las evidencias y los demás documentos correspondientes a la entrega (fecha: **por confirmar**).

4. **Entrega.** Preparar y presentar la versión final de la aplicación, la biblioteca de escenarios y la documentación correspondiente a sus destinatarios (fecha: **por confirmar**).

La base de evaluación con usuarios se presenta en la sección 8.3, y los responsables operativos del empaquetado y la presentación se coordinarán conjuntamente sin asignación de roles individuales previos.

11. Entrega del Producto - Entregar la aplicación, la biblioteca y su documentación [Pendientes: 1. Acordar las fechas y el medio de entrega. 2. Definir el procedimiento y los responsables del empaquetado y la presentación.]

La entrega del producto corresponde a la fase de Semi-transición del ciclo de vida DAD adoptado para el proyecto. Esta fase comprende la evaluación de la aplicación con los usuarios previstos, la corrección de los problemas identificados, la consolidación de la documentación y la preparación de los productos para su entrega final. El propósito es proporcionar una primera versión funcional de la aplicación de escritorio, acompañada de la biblioteca de escenarios FDS precalculados y de las evidencias necesarias para comprender, utilizar y revisar los resultados obtenidos [2][8].

La entrega estará conformada por los siete productos identificados en el catálogo de la sección 6.4, los cuales reúnen tanto los componentes funcionales de la aplicación como los documentos técnicos y las evidencias de desarrollo y evaluación. Estos productos son:

1. **E1. Especificación de requisitos, alcance y trazabilidad.** Contendrá los requisitos de la aplicación y las relaciones entre las necesidades identificadas, las funcionalidades implementadas y las comprobaciones realizadas.
2. **E2. Arquitectura y modelos UML.** Incluirá los modelos utilizados para describir la estructura y el comportamiento de la solución, así como las decisiones de diseño necesarias para comprender su implementación.
3. **E3. Paquete reproducible de configuración FDS, entradas preparadas e informe del piloto.** Reunirá los archivos de configuración, los datos de entrada preparados y la documentación necesaria para comprender las condiciones bajo las cuales se ejecutó el caso piloto.
4. **E4. Biblioteca y catálogo de escenarios.** Contendrá los resultados precalculados seleccionados y su correspondiente catálogo, que permitirá relacionar cada escenario con sus condiciones geográficas, meteorológicas y parámetros de simulación.
5. **E5. Código fuente y versión ejecutable de la aplicación.** Incluirá la implementación de la aplicación de escritorio, sus dependencias identificadas y los archivos necesarios para su instalación y ejecución en el entorno compatible que se defina.
6. **E6. Plan y registros de pruebas, revisiones y evaluaciones.** Reunirá las evidencias de comprobación del producto, los resultados obtenidos, los problemas identificados y las correcciones realizadas durante el desarrollo y la evaluación.
7. **E7. Manual de instalación y uso, guía técnica e informe final con demostración.** Proporcionará las instrucciones para instalar y utilizar la aplicación, la información técnica necesaria para comprender su funcionamiento y los resultados finales del proyecto.

La preparación de la entrega se desarrollará mediante un procedimiento que permita comprobar la integridad y coherencia de los productos antes de su presentación. Este procedimiento comprenderá las siguientes actividades:

1. **Consolidación de los entregables.** Se recopilarán las versiones finales de los productos E1 a E7, verificando que correspondan con el alcance establecido y que sus referencias internas sean coherentes. La consolidación considerará las versiones y los mecanismos de administración de configuración descritos en la sección 12.3.

2. **Verificación de la versión que será entregada.** Se comprobará que la aplicación pueda ejecutarse en el entorno previsto y que las funcionalidades incluidas en el alcance hayan sido evaluadas. Se utilizarán los registros de E6 y los criterios de aceptación establecidos en la sección 8.3, considerando también los resultados de los procesos de control de calidad de la sección 12.5.

3. **Preparación del paquete de entrega.** Se organizarán el código fuente, la versión ejecutable, la biblioteca de escenarios, los archivos de configuración y los documentos correspondientes. Se conservará una identificación de las versiones y una descripción de la estructura de los archivos. Debido al posible tamaño de los resultados FDS, el almacenamiento y la distribución de la biblioteca se definirán de acuerdo con su volumen y los recursos disponibles, manteniendo su relación con el catálogo.

4. **Comprobación del paquete.** Se revisará que los archivos requeridos estén disponibles, que las instrucciones de instalación correspondan con la versión entregada y que los escenarios incluidos puedan identificarse correctamente mediante su catálogo. Cuando sea posible, se realizará una prueba de instalación y ejecución utilizando el paquete preparado, registrando los problemas encontrados y las correcciones necesarias.

5. **Presentación y demostración del producto.** Se realizará una demostración de las principales funcionalidades de la aplicación, utilizando escenarios de la biblioteca previamente preparada. La presentación mostrará el ingreso de la ubicación o perímetro observado del incendio, la consulta de condiciones meteorológicas, la selección de escenarios y la visualización de resultados, de acuerdo con las funcionalidades efectivamente implementadas y verificadas.

6. **Registro de la entrega.** Se dejará evidencia de los productos entregados, sus versiones, la fecha, el medio utilizado y las observaciones recibidas. Esta información permitirá identificar la versión presentada y conservar la relación entre el producto, su documentación y las comprobaciones realizadas.

La demostración deberá comunicar las capacidades y limitaciones del producto desarrollado. En particular, se explicará que la aplicación utiliza escenarios FDS precalculados para apoyar la interpretación de posibles comportamientos del incendio dentro de las condiciones representadas. Por lo tanto, los resultados no constituyen predicciones exactas ni reemplazan el criterio del comandante o coordinador de la operación. Asimismo, se distinguirá entre la comprobación del funcionamiento de la aplicación y la evaluación de la validez de los resultados de simulación.

Los destinatarios de la entrega serán el director del proyecto y los usuarios previstos, de acuerdo con el catálogo de entregables de la sección 6.4. La participación de representantes de los cuerpos de bomberos permitirá recopilar observaciones sobre la interpretación y utilidad del producto, conforme al plan de aceptación de la sección 8.3. La entrega académica y la evalua-

ción con usuarios se distinguirán según sus objetivos y las condiciones de participación que se acuerden.

Las fechas específicas de presentación y entrega se establecerán de acuerdo con el calendario académico y la calendarización de la sección 9.3.2. El medio definitivo de distribución de los archivos y las responsabilidades individuales de empaquetado, comprobación y presentación deberán acordarse entre los integrantes del equipo, considerando la organización del proyecto descrita en la sección 8.4.2. Hasta que se definan estos aspectos, el procedimiento presentado constituye la propuesta de preparación y ejecución de la entrega.

Finalmente, cualquier corrección que afecte la versión preparada deberá quedar registrada y comprobarse antes de la entrega definitiva. Si el cambio modifica requisitos o compromisos del proyecto, se aplicarán los procedimientos de administración de requerimientos y evolución del plan descritos en las secciones 10.1 y 6.6, respectivamente. De esta forma, la entrega conservará la trazabilidad entre los requisitos, los productos desarrollados, las pruebas y la versión final presentada.

12. Procesos de Soporte - Cuidar el trabajo que sostiene el producto

12.1. Ambiente de Trabajo - Trabajar juntos también requiere acuerdos

El propósito del equipo es aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y unir esfuerzos para desarrollar un trabajo de calidad. Sus valores son responsabilidad, compromiso, sinceridad, comunicación y empatía, y sus prioridades sitúan la calidad sobre la rapidez, la comunicación sobre la imposición y la responsabilidad sobre la procrastinación. La iniciativa, el reconocimiento de errores y los aportes de cada integrante deben acompañarse de comunicación asertiva y consideración por el trabajo común, de manera que una dificultad individual pueda tratarse oportunamente como un problema que el equipo ayuda a resolver.

Las decisiones se tomarán mediante diálogo y consenso, y cuando persista el desacuerdo se recurrirá a votación. En caso de empate, el grupo debatirá para argumentar las posturas frente a validación externa, sin atribuir de antemano esa validación a una persona que no haya aceptado intervenir. Las reuniones serán presenciales o virtuales, previamente acordadas y con un objetivo que permita revisar avances, dificultades o entregas. También se establecerán plazos internos anteriores a los institucionales para revisar y corregir, respetando los horarios, compromisos y actividades individuales.

La retroalimentación será respetuosa, reconocerá aspectos positivos e identificará oportunidades de mejora, buscando soluciones conjuntas y asumiendo el error como una posibilidad de aprendizaje colectivo. El equipo también promoverá espacios de convivencia y confianza para conocer habilidades y facilitar la participación de todos.

Guillermo Aponte será el encargado de supervisar el cumplimiento de las reglas de convivencia, comunicación y trabajo colaborativo del equipo.

12.2. Análisis y Administración de Riesgos - Anticipar lo que puede poner en riesgo la entrega [Pendientes: 1. Elaborar la descripción del plan de administración de riesgos, indicando el responsable y las actividades necesarias para ejecutarlo. 2. Elaborar un diagrama BPMN del proceso de administración de riesgos y su correspondiente explicación. 3. Elaborar una tabla con los riesgos identificados, indicando su probabilidad de ocurrencia e impacto, y ordenándolos por prioridad a partir de ambos factores. 4. Elaborar una segunda tabla con los riesgos más importantes y las acciones de prevención correspondientes a cada uno. 5. Considerar en la identificación de riesgos las incertidumbres relacionadas con los datos de entrada, la ejecución de FDS, el acceso y capacidad de HPC-Zine y la comprobación de la agregación de escenarios.]

La administración de riesgos tiene como propósito identificar las situaciones que podrían afectar el alcance, el desarrollo y la entrega del producto, así como establecer mecanismos para prevenirlas, darles seguimiento y responder cuando se materialicen. La adaptación de ISO/IEC/IEEE

12207 incluye la gestión de riesgos y la conservación de decisiones y evidencias como parte de los procesos del ciclo de vida del software [2][8].

En este proyecto, los riesgos no se limitan al desarrollo de la aplicación de escritorio, debido a que su funcionamiento depende de la preparación de datos, la ejecución de simulaciones FDS, la construcción de una biblioteca de escenarios y la integración de sus resultados. También deben considerarse las restricciones de tiempo, infraestructura y disponibilidad de los participantes.

La administración de riesgos se realizará durante las fases de Inicio, Construcción y Semi-transición. Su seguimiento formará parte de las revisiones periódicas del proyecto, de manera que las dificultades puedan identificarse antes de comprometer los entregables definidos en la sección 6.4.

Procedimiento de administración de riesgos.

Se propone desarrollar la gestión de riesgos mediante las siguientes actividades:

1. **Identificación.** Reconocer los riesgos técnicos, operativos y organizacionales a partir de los requisitos, las actividades planificadas, las restricciones del proyecto y los resultados obtenidos. Cada riesgo se registrará con un identificador, una descripción y sus posibles consecuencias.
2. **Análisis.** Estimar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo sobre el proyecto. Esta estimación será cualitativa y se apoyará en la información disponible, las pruebas preliminares y el criterio del equipo.
3. **Priorización.** Ordenar los riesgos mediante un índice calculado a partir de su probabilidad e impacto, con el fin de identificar aquellos que requieren mayor atención.
4. **Planificación de respuestas.** Definir acciones preventivas para reducir la probabilidad o las consecuencias de los riesgos prioritarios. También se establecerán respuestas de contingencia cuando las medidas preventivas no sean suficientes.
5. **Seguimiento.** Revisar periódicamente el estado de los riesgos, identificar cambios en sus condiciones y comprobar el resultado de las medidas aplicadas. Esta actividad estará relacionada con el monitoreo del progreso descrito en la sección 10.2.
6. **Actualización y comunicación.** Registrar los riesgos nuevos, los cambios en las estimaciones y las decisiones tomadas. Cuando una respuesta afecte el alcance, los requisitos, el presupuesto o la calendarización, se aplicarán los procedimientos de control de cambios correspondientes.

La supervisión de los riesgos será una responsabilidad del equipo de trabajo, con acompañamiento del director cuando las decisiones afecten compromisos del proyecto. Se propone designar un responsable de seguimiento para cada riesgo prioritario. La asignación individual deberá acordarse posteriormente y reflejarse en la organización descrita en la sección 8.4.2.

Criterios de evaluación y priorización.

Para establecer un orden inicial se propone utilizar dos escalas cualitativas independientes, cada una con valores de 1 a 3:

- **Probabilidad de ocurrencia (P).**
  - **Baja (1):** es poco probable que el riesgo se materialice durante el proyecto.
  - **Media (2):** el riesgo podría materializarse dadas las condiciones actuales del proyecto.
  - **Alta (3):** existen condiciones que hacen especialmente probable su ocurrencia.
- **Impacto (I).**
  - **Bajo (1):** las consecuencias pueden atenderse sin afectar significativamente los entregables.
  - **Medio (2):** las consecuencias requieren ajustes en actividades, recursos o tiempos.
  - **Alto (3):** las consecuencias podrían comprometer entregables, resultados técnicos o fechas relevantes.

El índice de prioridad se calculará mediante la expresión:

$$PR = P \times I$$

donde P representa la probabilidad estimada e I el impacto estimado. Para esta escala se propone considerar prioritarios los riesgos con valores de 6 a 9, mantener seguimiento regular sobre los valores de 3 y 4, y realizar un seguimiento básico para los valores de 1 y 2. El índice se utilizará únicamente para ordenar la atención del equipo y no representa una probabilidad estadística.

La siguiente tabla presenta una identificación preliminar de los riesgos. Sus calificaciones deberán revisarse y acordarse con el equipo, debido a que todavía no se cuenta con evidencia suficiente para asignarles valores definitivos.

Tabla 10: Identificación y priorización preliminar de riesgos del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir del alcance y las restricciones del PMP.

ID	Riesgo identificado	P	I	PR
R01	Retrasos o limitaciones en el acceso y uso de HPC-Zine, incluyendo cuotas, recursos y almacenamiento disponibles.	3	3	9
R02	Dificultades para implementar o comprobar la agregación de escenarios precalculados, especialmente desde el borde activo del incendio.	3	3	9
R03	Datos de entrada incompletos, desactualizados o insuficientemente representativos del sector de Aguas Claras.	3	3	9

ID	Riesgo identificado	P	I	PR
R04	Tiempos de ejecución y consumo de recursos FDS superiores a los previstos para generar la biblioteca.	3	3	9
R05	Errores de coordenadas, proyecciones o correspondencia espacial entre datos, simulaciones y visualización.	2	3	6
R06	Dificultades para reproducir simulaciones debido a archivos de entrada, versiones o parámetros incompletos.	2	3	6
R07	Problemas de integración entre la aplicación, el catálogo, la selección de escenarios y Smokeview.	2	3	6
R08	Disponibilidad insuficiente de usuarios evaluadores durante la fase de Semi-transición.	2	3	6
R09	Pérdida, corrupción o desorganización de código, documentos o resultados de simulación.	2	3	6
R10	Fallas o indisponibilidad del servicio meteorológico utilizado para consultar las condiciones actuales.	2	2	4
R11	Cambios en requisitos o alcance que generen trabajo adicional durante la Construcción.	2	2	4
R12	Crecimiento de la biblioteca que dificulte su almacenamiento, catalogación o distribución.	2	2	4

Acciones preventivas para los riesgos prioritarios.

La prevención se concentrará inicialmente en los riesgos con mayor índice de prioridad. La siguiente tabla presenta las medidas propuestas y las posibles respuestas cuando se identifique que un riesgo está afectando el desarrollo del proyecto.

Tabla 11: Acciones preventivas y respuestas propuestas para los riesgos prioritarios.
Fuente: elaboración propia.

ID	Acción preventiva	Respuesta ante el riesgo
R01	Confirmar oportunamente el acceso, las condiciones de uso, las cuotas y los recursos disponibles en HPC-Zine.	Reorganizar las ejecuciones y ajustar el volumen de simulaciones, previa evaluación de su impacto sobre el alcance.

ID	Acción preventiva	Respuesta ante el riesgo
R02	Definir casos controlados y criterios de comprobación para la selección y agregación de escenarios, conservando evidencia de los resultados.	Revisar el procedimiento o limitar las funciones presentadas como comprobadas, sin atribuir validez a resultados que no hayan sido evaluados.
R03	Documentar procedencia, fecha, resolución, unidades y limitaciones de los datos. Contrastar fuentes cuando existan mediciones disponibles.	Sustituir o complementar los datos, documentar las limitaciones y revisar las simulaciones afectadas.
R04	Ejecutar un piloto para estimar tiempos, memoria, almacenamiento y comportamiento de FDS antes de planificar ejecuciones masivas.	Optimizar las configuraciones y replanificar las ejecuciones según los recursos disponibles.
R05	Comprobar el sistema de referencia espacial y la correspondencia entre capas, entradas FDS y resultados visualizados.	Corregir las transformaciones espaciales y repetir las comprobaciones afectadas.
R06	Conservar configuraciones, versiones de FDS, archivos de entrada, parámetros y registros de ejecución.	Reconstruir el paquete de simulación y repetir los casos que no cuenten con evidencia suficiente.
R07	Desarrollar pruebas de integración progresivas utilizando escenarios de ejemplo y datos controlados.	Aislar el componente que presenta el problema y realizar una nueva comprobación después de corregirlo.
R08	Gestionar anticipadamente la participación de usuarios y preparar actividades de evaluación concretas.	Reprogramar las evaluaciones y registrar las limitaciones de participación sin sustituirlas por una aceptación no realizada.
R09	Mantener control de versiones, respaldos y procedimientos de recuperación para los artefactos del proyecto.	Recuperar la última versión íntegra disponible y verificar las posibles pérdidas antes de continuar.

Representación del proceso mediante BPMN.

La figura siguiente representa el flujo propuesto para administrar los riesgos. El proceso inicia con la identificación de una situación que pueda afectar el proyecto y continúa con su evaluación y priorización. Posteriormente se definen las respuestas y se realiza seguimiento. Cuando las condiciones cambian, se actualiza el registro y se repite el análisis; de lo contrario, se conserva la información para la siguiente revisión.

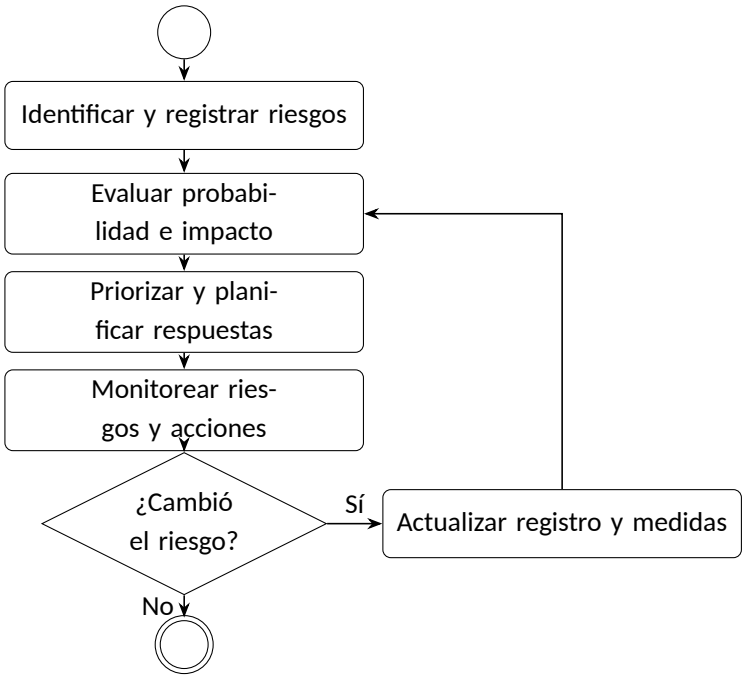


Figura 3: Proceso propuesto de administración de riesgos mediante BPMN simplificado. Fuente: elaboración propia.

El registro de riesgos deberá conservar al menos el identificador, la descripción, la probabilidad, el impacto, la prioridad, las acciones previstas, el estado y las evidencias de seguimiento. Las decisiones que afecten la planificación se relacionarán con el control de cambios descrito en la sección 6.6.

Los responsables individuales de ejecutar y supervisar las respuestas se definirán conjuntamente con la organización del proyecto. Hasta entonces, las tablas anteriores constituyen una propuesta inicial para discusión y no una evaluación definitiva aprobada por el equipo.

12.3. Administración de Configuración y Documentación - Conservar versiones coherentes de nuestros artefactos [Pendientes: 1. Definir cambios, ramas, versiones, integración, nomenclatura y almacenamiento pesado. 2. Asignar administración, revisión, aprobación y restauración. 3. Comprobar servicio y recuperación y definir respaldo del repositorio de la aplicación.]

La administración de configuración y documentación tiene como propósito conservar versiones identificables y coherentes de los productos desarrollados, facilitando su revisión, recuperación y relación con los requisitos y actividades del proyecto. Los elementos de configuración comprenden código, documentos, modelos, datos preparados y catálogo [2][8].

Este proceso será aplicable a los entregables E1 a E7 descritos en la sección 6.4. Su alcance incluye tanto los archivos utilizados para desarrollar la aplicación como aquellos necesarios para preparar, ejecutar y comprender las simulaciones FDS.

Para los documentos de Aldine, la documentación del servidor describe repositorios Git por proyecto y sincronización unidireccional hacia un repositorio consolidado en GitHub. El esquema conserva las fuentes y el PDF principal compilado y excluye repositorios internos y auxiliares de compilación; dispone de activación manual y de un temporizador aproximadamente cada cuatro horas. La identidad de los commits automáticos es Aldine y se distingue de la autoría individual de los contenidos.

Identificación y evolución de los elementos de configuración.

Cada artefacto deberá poder relacionarse con el entregable al que pertenece y con las actividades que originaron su creación o modificación. Para ello, se conservará información sobre su versión, procedencia, finalidad y relaciones con otros productos.

La siguiente tabla presenta los principales artefactos que estarán sujetos al proceso de administración de configuración, así como los momentos en los cuales deberán crearse o actualizarse.

Tabla 12: Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Artefacto	**Creación o refinamiento**	**Información para mantener el artefacto actualizado y coherente**
Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148)	Al precisar requisitos y al aprobar cambios durante el desarrollo.	Origen, versión y relaciones con diseño y prueba.
Procesos del software (ISO/IEC/IEEE 12207)	Al planificar actividades y al registrar su ejecución.	Responsable, producto y evidencia.
Modelado UML	En decisiones de arquitectura y cambios de interfaces o implementación.	Revisión de coherencia entre vistas.
Pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119)	Al planificar pruebas y después de cada ejecución o corrección.	Caso, entradas, versión y resultado.
Calidad del software (IEEE 730)	Al preparar revisiones y tratar hallazgos de cada versión.	Criterio, problema, acción y reevaluación.
Código de E5	En cada incremento que modifique el producto.	Git y comprobaciones asociadas.
Datos, entradas y resultados de E3-E4	Al preparar, ejecutar, revisar o incorporar un escenario.	Procedencia, unidades, configuración e inventario.

Procedimiento de administración de configuración.

Se propone utilizar el siguiente procedimiento para mantener la consistencia entre los artefactos:

1. **Identificar los elementos.** Registrar los archivos y productos que forman parte de cada entregable, distinguiendo los documentos, el código fuente, los modelos, los datos de entrada y los resultados de simulación.
2. **Controlar las modificaciones.** Documentar los cambios realizados y conservar su relación con los requisitos, las decisiones de diseño y las pruebas. Los cambios que afecten compromisos del proyecto deberán seguir los mecanismos de aprobación descritos en las secciones 6.6 y 10.1.
3. **Revisar e integrar.** Comprobar que las modificaciones no generen inconsistencias con los demás componentes. La integración del código y de los documentos deberá considerar las comprobaciones correspondientes antes de establecer una nueva versión de referencia.
4. **Identificar versiones.** Asignar versiones reconocibles a los productos y conservar la información que permita determinar qué archivos, requisitos y comprobaciones pertenecen a cada versión.
5. **Conservar y respaldar.** Mantener los artefactos en los repositorios y espacios de almacenamiento acordados, procurando que exista una copia recuperable de la información necesaria para continuar el proyecto.
6. **Recuperar y comprobar.** Cuando se identifique una pérdida, corrupción o modificación incorrecta, localizar una versión anterior, restaurar los archivos afectados y comprobar su integridad antes de continuar el trabajo.

Control de versiones e integración.

Git será la herramienta utilizada para conservar la evolución del código fuente y de los artefactos que puedan administrarse mediante repositorios. Para el código de la aplicación se propone mantener una rama principal que represente una versión integrada y utilizar ramas de trabajo para desarrollar funcionalidades, resolver errores o modificar documentación.

Como convención inicial, podrían emplearse nombres descriptivos para las ramas, tales como `feature/`, `fix/` y `docs/`, acompañados de una identificación breve del cambio. Esta nomenclatura constituye una propuesta pendiente de aprobación por el equipo y no modifica el mecanismo de sincronización ya documentado para Aldine.

Antes de integrar cambios en la rama principal, se deberá revisar su correspondencia con los requisitos y comprobar que no introduzcan errores identificables. Los cambios deberán contar con una descripción que permita reconocer su finalidad, los archivos afectados y las verificaciones realizadas.

Se propone distinguir las versiones de trabajo de las versiones establecidas como referencia para revisiones, demostraciones y entregas. Las versiones finales de los entregables deberán identificarse de manera coherente, evitando que se utilicen simultáneamente archivos con modificaciones incompatibles.

Administración de los datos y resultados de simulación.

Los archivos de entrada y los resultados de FDS requieren especial atención debido a su tamaño y a la necesidad de reproducir las condiciones de ejecución.

Para cada escenario incorporado a la biblioteca se deberá conservar, como mínimo, la identificación del escenario, su ubicación de referencia, las condiciones ambientales utilizadas, la configuración de FDS, la versión del simulador y la ubicación de los resultados correspondientes. Cuando resulte pertinente, también se registrarán las transformaciones de coordenadas y las fuentes de datos empleadas.

Se propone almacenar los resultados de simulación de gran tamaño en un espacio separado del repositorio principal de código, conservando en este último o en el catálogo las referencias necesarias para localizarlos. El medio definitivo de almacenamiento deberá establecerse de acuerdo con el tamaño de la biblioteca, los recursos disponibles y las condiciones de acceso.

También se propone conservar un inventario de archivos y mecanismos de verificación de integridad, como sumas de comprobación, para detectar pérdidas o modificaciones accidentales. La organización del almacenamiento deberá permitir distinguir los archivos originales, los datos procesados, las entradas FDS y los resultados obtenidos.

Respaldo y recuperación.

La sincronización del servidor Aldine hacia GitHub contribuye a conservar versiones documentales, pero no reemplaza por sí sola la necesidad de comprobar la recuperación del servicio ni garantiza el respaldo de todos los archivos de la aplicación y de las simulaciones.

Por esta razón, se propone establecer copias de respaldo independientes de los repositorios y de los archivos necesarios para reconstruir el entorno de trabajo. El procedimiento deberá contemplar la identificación de la última versión disponible, la restauración de los archivos y la comprobación de su integridad.

Para el servidor documental se deberá verificar la posibilidad de recuperar los proyectos, las fuentes LaTeX y los archivos asociados. Para la aplicación, se comprobará la recuperación del código fuente y de las dependencias documentadas. En el caso de la biblioteca, se deberá verificar que los archivos restaurados correspondan con el inventario y el catálogo de escenarios.

Las frecuencias de respaldo, los destinos de almacenamiento y las pruebas periódicas de restauración deberán acordarse de acuerdo con la infraestructura disponible.

Responsabilidades de administración y revisión.

Daniel Ramírez es responsable de la administración y el mantenimiento del servidor documental Aldine, según la organización descrita en la sección 8.4.2.

La administración del repositorio de la aplicación, la revisión de modificaciones, la aprobación de integraciones y la ejecución de procedimientos de recuperación requerirán una asignación específica entre los integrantes del equipo. Estas responsabilidades deberán definirse considerando la organización del proyecto y los acuerdos de control de cambios de la sección 6.6.

Hasta que se acuerden las convenciones definitivas de ramas, versiones, almacenamiento y respaldo, los procedimientos descritos constituyen una propuesta para su aplicación durante la Construcción y Semi-transición.

12.4. Métricas y Proceso de Medición - Medir lo que hacemos para orientar las decisiones

Los estándares seleccionados aportan la base para medir y comprobar el trabajo, pues ISO/IEC/IEEE 29148 contempla requisitos y trazabilidad, ISO/IEC/IEEE 12207 relaciona actividades con integrantes y evidencias, ISO/IEC/IEEE 29119 documenta las pruebas e IEEE 730 utiliza criterios y hallazgos para evaluar productos y procesos [2][7][8][9][10][13].

La aplicación de estos procedimientos se apoyará en los artefactos del catálogo de la sección 6.4 y en el seguimiento de la sección 10.2.

ISO/IEC/IEEE 29148 en la medición de requisitos. El procedimiento comprende preparar la medición y realizarla, lo que implica identificar las necesidades de información, seleccionar las medidas pertinentes y establecer cómo se recopilarán, analizarán y comunicarán los datos; después, recopilar, almacenar y verificar esos datos, analizarlos y registrar e informar los resultados. En el proyecto, la especificación, la matriz de trazabilidad y el registro de cambios permitirán identificar los requisitos y la versión a la que corresponde cada observación. El conteo de requisitos implementados se obtendrá de sus relaciones con la implementación; las relaciones con los casos de prueba y sus resultados permitirán distinguir esa implementación de su comprobación.

ISO/IEC/IEEE 12207 en la preparación y ejecución de la medición. El proceso orienta identificar y priorizar las necesidades de información, seleccionar y especificar medidas, organizar la obtención y el acceso a los datos y establecer criterios para evaluar la información y el propio proceso. Su ejecución integra la recopilación en las actividades del proyecto, verifica y conserva los datos, los analiza y comunica los resultados para apoyar decisiones. Esta secuencia se aplicará a los conteos de requisitos implementados, tareas completadas y resultados de pruebas descritos en la sección 10.2, conservando su vínculo con las actividades, los productos y las evidencias de ejecución. Al interpretar los resultados se comprobará que correspondan al trabajo y a la versión examinados; la información obtenida alimentará el seguimiento y las decisiones de corrección, reorganización o revisión de la planificación de esa sección. Estos indicadores constituyen la adaptación del proyecto y no una lista de métricas impuesta por el estándar [2][8].

ISO/IEC/IEEE 29119 en el monitoreo, control y documentación de pruebas. El procedimiento comienza con la identificación de las medidas y los medios para observar el progreso y los riesgos de las pruebas. Continúa con la recopilación y el registro de mediciones, su comparación con lo planificado y la identificación de desviaciones, obstáculos y cambios de riesgo; a partir de ello se determinan y comunican medidas de control, se actualiza el plan cuando corresponda y se comprueba el cumplimiento de los criterios de terminación antes de aprobar el cierre de las pruebas.

IEEE 730 en la comprobación de las mediciones y el tratamiento de hallazgos. El procedimiento de aseguramiento de calidad orienta a identificar los estándares y procedimientos aplicables. Cuando se detectan diferencias frente a lo esperado, se registran y siguen las no conformidades,

se evalúan las respuestas y se comprueba nuevamente el resultado después de los cambios. En el proyecto, las revisiones comprobarán los datos y registros de requisitos, tareas y pruebas, junto con sus evidencias, de acuerdo con el seguimiento descrito en la sección 10.2 [2][13].

Registro y utilización de las mediciones.

Se propone que cada medición conserve la fecha de registro, el indicador utilizado, su unidad, el resultado obtenido, la versión o iteración correspondiente y la evidencia que permita comprobarlo.

Los resultados se revisarán durante el seguimiento del proyecto para identificar diferencias entre el trabajo planificado y el ejecutado. Cuando una medición revele una desviación, se analizará su causa y se determinará si requiere correcciones, nuevas comprobaciones o ajustes a la planificación.

Las mediciones deberán distinguir entre la realización de una actividad y la comprobación satisfactoria de sus resultados. Por ejemplo, la existencia de una funcionalidad implementada no implica que haya superado las pruebas correspondientes, del mismo modo que haber ejecutado una simulación FDS no demuestra por sí solo la validez de sus resultados.

La periodicidad definitiva de recopilación y revisión se relacionará con las iteraciones y los mecanismos de seguimiento que se acuerden en las secciones 8.1 y 9.3.2.

12.5. Control de Calidad - Revisar y comprobar lo que vamos construyendo [Pendientes: 1. Identificar, describir y explicar los procesos de control y aseguramiento de calidad que se aplicarán al proyecto, incluyendo verificación, validación, revisiones, auditorías, revisiones de calidad de documentos, pruebas unitarias, pruebas de sistema y evaluaciones externas, entre otros. 2. Elaborar una tabla que presente cada proceso de calidad, su nombre, una breve descripción y el momento del proyecto en que se realizará. 3. Describir detalladamente el procedimiento de cada proceso de calidad mediante diagramas BPMN. 4. Establecer los responsables de ejecutar, supervisar y comprobar cada proceso de calidad.]

El control de calidad tiene como base la adaptación de estándares ya trabajada por el equipo: IEEE 730 orienta el aseguramiento de calidad de productos y procesos, ISO/IEC/IEEE 29148 aporta criterios de requisitos y trazabilidad, UML permite revisar los modelos y ISO/IEC/IEEE 29119 organiza procesos, documentación y técnicas de prueba. Los documentos de evaluación previstos en la sección 6.4 son evidencias para comprobar esa aplicación y no una certificación de conformidad [2][7][9][10][11][12][13].

La metodología incluye pruebas continuas, revisión de documentos y datos, casos reproducibles y evaluación con usuarios. La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29119 recoge técnicas como particiones de equivalencia, valores límite y tablas de decisión, mientras que la de IEEE 730 contempla criterios, hallazgos y su tratamiento. La ejecución correcta del software no demuestra por sí sola

validez territorial ni valida la agregación, y la coincidencia de resultados no se interpreta como probabilidad calibrada [2].

Para este proyecto, el control de calidad deberá considerar dos dimensiones relacionadas, pero diferentes. La primera corresponde a la calidad del software, incluyendo el cumplimiento de requisitos, la integración de componentes y el funcionamiento de la aplicación. La segunda corresponde a la calidad de las entradas y resultados de simulación, considerando su procedencia, reproducibilidad, coherencia espacial y limitaciones técnicas.

Se propone organizar el control de calidad mediante siete procesos complementarios. Estos acompañarán las fases de Inicio, Construcción y Semi-transición, de acuerdo con los productos y actividades previstos.

Procesos de control y aseguramiento de calidad.

Tabla 13: Procesos de calidad propuestos y momentos de aplicación. Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación de estándares del proyecto [2].

ID	Proceso	Descripción	Momento
PC01	Revisión de requisitos, arquitectura y documentación.	Comprobar claridad, coherencia, trazabilidad y correspondencia entre documentos y modelos.	Inicio y durante Construcción.
PC02	Verificación de datos y reproducibilidad FDS.	Revisar las fuentes, las entradas, las configuraciones y la posibilidad de repetir los casos de simulación.	Preparación de datos, piloto y Construcción.
PC03	Pruebas unitarias.	Comprobar el comportamiento de componentes individuales frente a condiciones previstas.	Cada incremento de Construcción.
PC04	Pruebas de integración y sistema.	Evaluar el funcionamiento conjunto de los componentes y los flujos principales de la aplicación.	Construcción y correcciones de Semi-transición.
PC05	Comprobación de agregación y coherencia espacial.	Evaluar el procedimiento de selección y agregación de escenarios, además de su correspondencia geográfica.	Construcción y antes de la evaluación final.
PC06	Auditoría interna de artefactos y evidencias.	Revisar la existencia, integridad, versiones y trazabilidad de los entregables.	Revisiones de fase y preparación del cierre.

ID	Proceso	Descripción	Momento
PC07	Evaluación externa con usuarios.	Observar el uso, la comprensión y la utilidad percibida de la aplicación mediante actividades con usuarios previstos.	Semi-transición.

Procedimientos de calidad.

1. **PC01. Revisión de requisitos, arquitectura y documentación.**

   Este proceso comprobará la consistencia de los documentos de requisitos, los modelos UML y sus relaciones con las funcionalidades previstas.

   Se revisará que los requisitos tengan una identificación clara, que sus descripciones sean comprensibles y que puedan relacionarse con los elementos de diseño y las pruebas correspondientes. También se comprobará la coherencia entre versiones documentales y se identificarán contradicciones, omisiones o referencias incorrectas.

   Los resultados se registrarán mediante listas de comprobación, observaciones y registros de revisión. Cuando se identifiquen inconsistencias, se realizarán las correcciones y se verificará nuevamente el documento afectado.

2. **PC02. Verificación de datos y reproducibilidad FDS.**

   Este proceso se aplicará a los datos geográficos, meteorológicos y de vegetación utilizados para preparar las simulaciones.

   Se comprobará la procedencia de los datos, su sistema de referencia espacial, las unidades utilizadas y la correspondencia con el sector de Aguas Claras. Para las simulaciones FDS se conservarán las configuraciones, los archivos de entrada, los parámetros relevantes y la versión del simulador.

   Se realizarán ejecuciones de comprobación para determinar si los casos pueden repetirse bajo condiciones documentadas. Los problemas de configuración, las diferencias identificadas y las limitaciones conocidas deberán registrarse antes de incorporar los escenarios a la biblioteca.

   La reproducibilidad de una ejecución se distinguirá de la validación científica del comportamiento simulado.

3. **PC03. Pruebas unitarias.**

   Las pruebas unitarias buscarán comprobar que los componentes individuales de la aplicación cumplan las condiciones previstas.

   Se prepararán casos de prueba con entradas conocidas y resultados esperados, considerando valores válidos, inválidos y situaciones límite. Cuando corresponda, se utilizarán particiones de equivalencia, análisis de valores límite y tablas de decisión, de acuerdo con las técnicas consideradas en la adaptación de ISO/IEC/IEEE 29119 [2][11].

   Los resultados se registrarán junto con la versión del componente evaluado. Los casos no satisfactorios darán lugar a correcciones y nuevas ejecuciones.

4. **PC04. Pruebas de integración y sistema.**

   Este proceso comprobará el funcionamiento conjunto de los componentes que conforman la aplicación de escritorio.

   Se evaluarán los flujos principales, incluyendo la introducción de información del incendio, la consulta de condiciones meteorológicas, la búsqueda de escenarios, la interacción con el catálogo y la presentación de resultados mediante Smokeview.

   También se revisarán situaciones excepcionales, como la indisponibilidad de la API meteorológica, la introducción manual de condiciones, los datos incompletos y la ausencia de escenarios compatibles.

   Las pruebas se realizarán sobre versiones integradas de la aplicación. Los problemas identificados se registrarán y se comprobarán nuevamente después de las correcciones correspondientes.

5. **PC05. Comprobación de agregación y coherencia espacial.**

   Este proceso se concentrará en las funciones que permiten seleccionar y combinar resultados de escenarios precalculados.

   Se utilizarán casos controlados para comprobar la correspondencia entre la ubicación o perímetro introducido, los escenarios seleccionados y los resultados presentados.

   Se revisará especialmente la exclusión de las zonas identificadas como quemadas, el tratamiento del borde activo y la conservación de la correspondencia geográfica entre los resultados.

   La comprobación deberá documentar los supuestos y límites del procedimiento. Cuando no exista evidencia suficiente para respaldar una operación de agregación, su resultado no se presentará como científicamente validado.

6. **PC06. Auditoría interna de artefactos y evidencias.**

   Este proceso consistirá en revisar la integridad y consistencia de los productos desarrollados y sus registros asociados.

   Se comprobará que los documentos, el código, los modelos, las configuraciones y los resultados correspondan con versiones identificables. También se revisará la existencia de registros de pruebas, decisiones y correcciones relacionadas con los entregables.

   Las auditorías internas permitirán identificar evidencias faltantes, discrepancias entre versiones y actividades que requieren nuevas comprobaciones.

   Los hallazgos se registrarán y se verificará su tratamiento antes de establecer una versión de referencia para revisión o entrega.

7. **PC07. Evaluación externa con usuarios.**

   Este proceso permitirá obtener retroalimentación sobre el funcionamiento y la comprensión del producto desde la perspectiva de los usuarios previstos.

   La evaluación se realizará mediante tareas representativas del uso de la aplicación, tales como introducir información de un incendio, consultar escenarios disponibles e interpretar los resultados visualizados.

Se recopilarán observaciones relacionadas con la claridad de la información, la facilidad de uso y la utilidad percibida. Los criterios, instrumentos y participantes específicos deberán coordinarse con el plan de aceptación descrito en la sección 8.3.

Los resultados se analizarán para identificar problemas y determinar las correcciones necesarias. Después de implementar los ajustes se efectuarán las comprobaciones correspondientes.

La evaluación con usuarios no se interpretará como una validación científica automática de los resultados FDS.

Representación de los procedimientos mediante BPMN.

Los siguientes diagramas representan de forma simplificada los procedimientos PC01 a PC07. Se utilizan eventos de inicio y fin, tareas y compuertas exclusivas; las rutas de corrección regresan a la comprobación correspondiente. Cada proceso distingue las actividades necesarias para generar evidencia de su ejecución. La asignación de los participantes y responsables individuales se completará con los acuerdos de la sección 8.4.2.

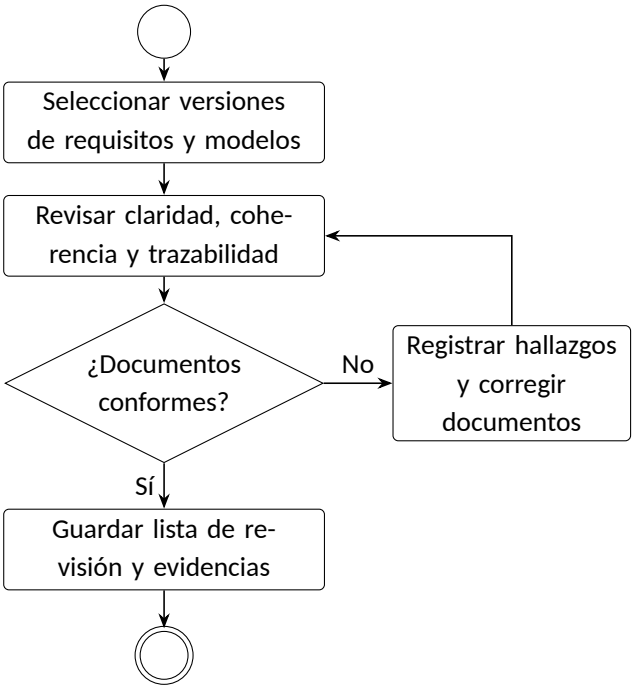


Figura 4: BPMN simplificado de revisión documental y de requisitos. Fuente: elaboración propia.

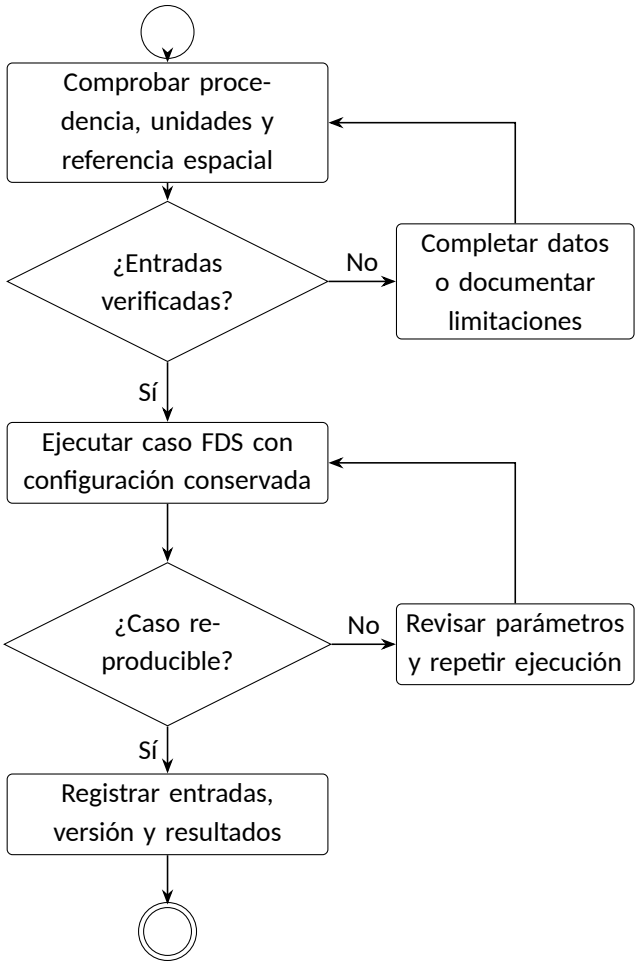


Figura 5: BPMN simplificado de verificación de datos y reproducibilidad FDS. Fuente: elaboración propia.

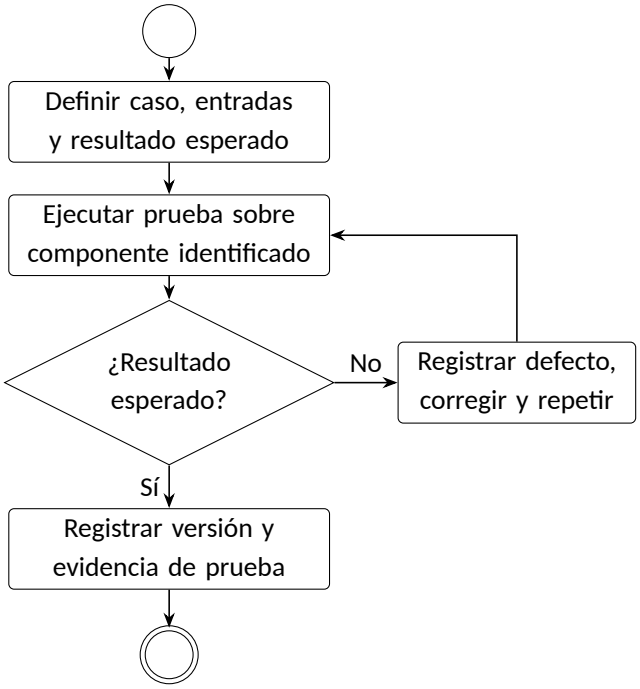


Figura 6: BPMN simplificado de pruebas unitarias. Fuente: elaboración propia.

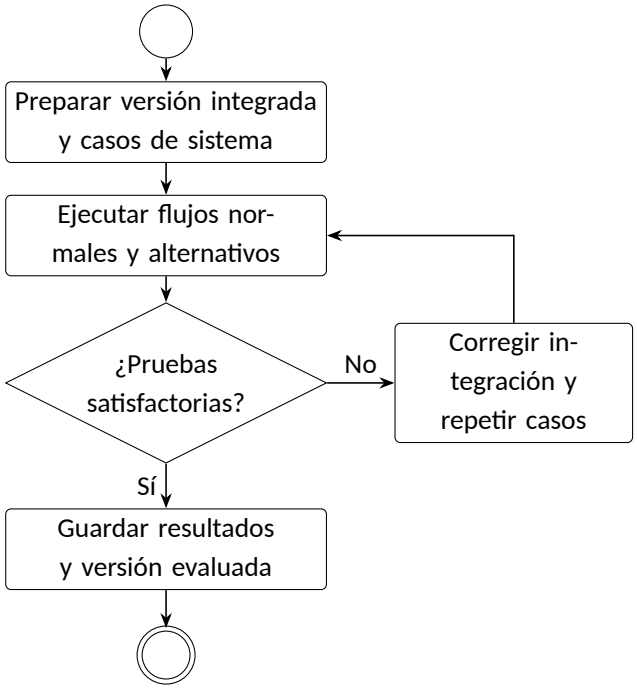


Figura 7: BPMN simplificado de pruebas de integración y sistema. Fuente: elaboración propia.

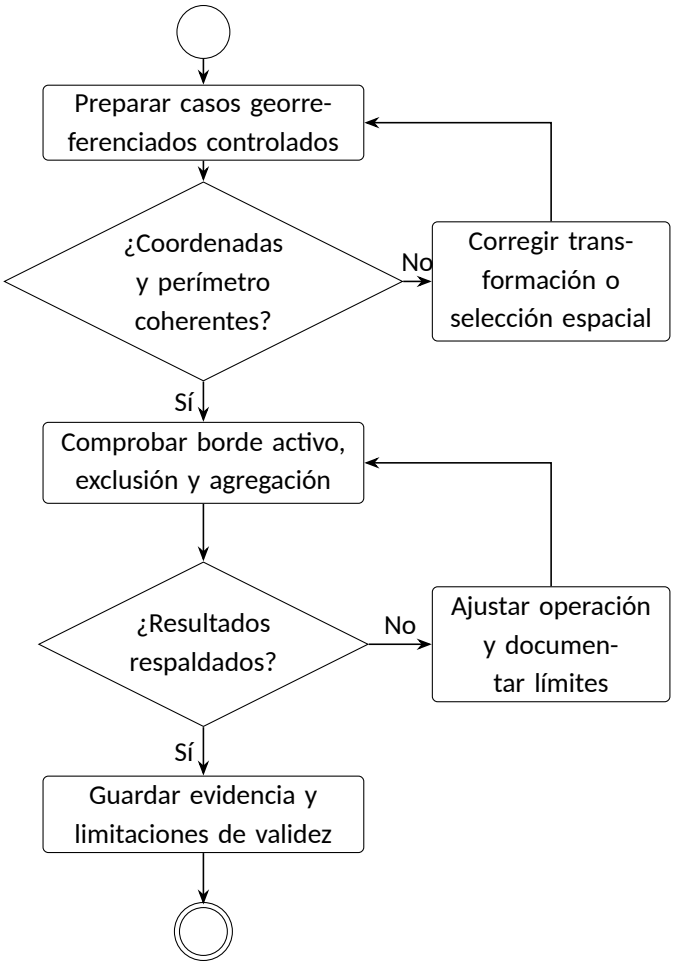


Figura 8: BPMN simplificado de comprobación de agregación y coherencia espacial. Fuente: elaboración propia.

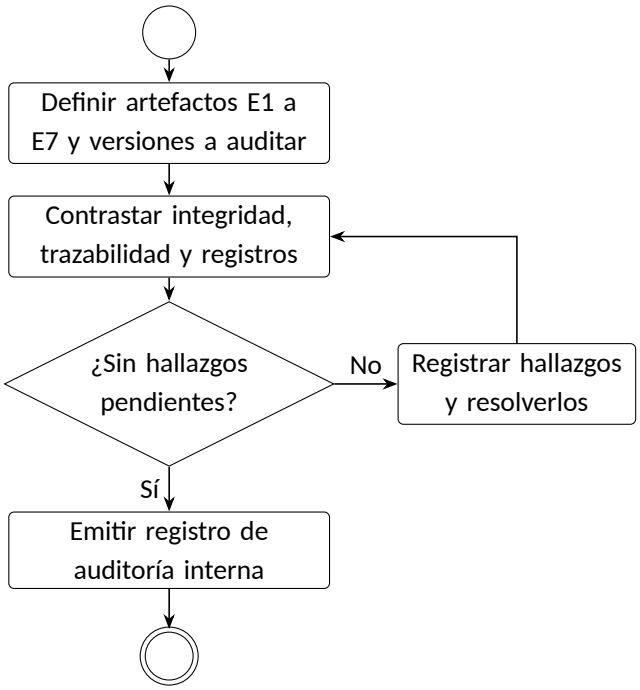


Figura 9: BPMN simplificado de auditoría interna de artefactos y evidencias. Fuente: elaboración propia.

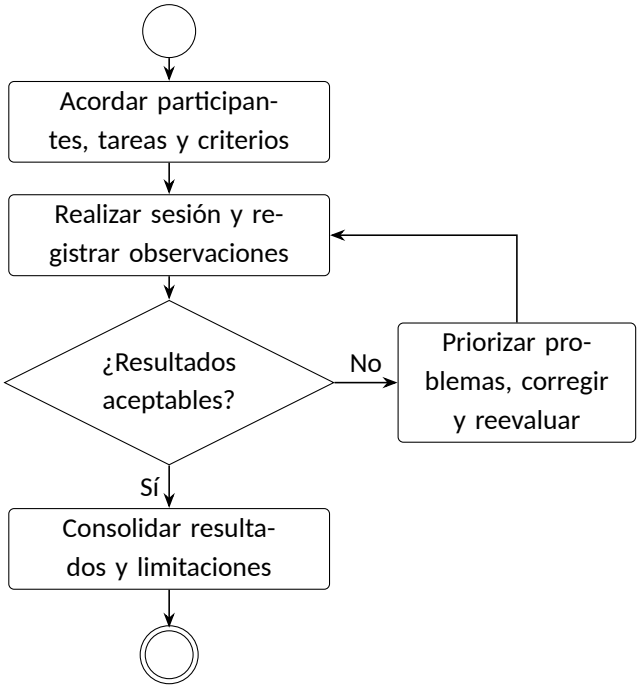


Figura 10: BPMN simplificado de evaluación externa con usuarios. Fuente: elaboración propia.

Responsabilidades de ejecución y comprobación.

La ejecución de los procesos de calidad será distribuida entre los integrantes de acuerdo con las actividades que desarrollen. Para evitar que la comprobación dependa únicamente de quien realizó el trabajo, se propone que las revisiones sean efectuadas por un integrante diferente cuando resulte posible.

La siguiente tabla presenta una distribución de responsabilidades por función, pendiente de asignación individual en la sección 8.4.2.

Tabla 14: Responsabilidades funcionales propuestas para los procesos de calidad. Fuente: elaboración propia.

ID	Ejecución	Comprobación	Supervisión
PC01	Integrante que elabora los documentos o modelos.	Otro integrante mediante revisión de coherencia y trazabilidad.	Coordinación del proyecto.
PC02	Integrante que prepara los datos y simulaciones.	Integrante que revisa entradas, configuraciones y resultados.	Equipo de trabajo.
PC03	Integrante que desarrolla el componente.	Integrante que revisa los resultados de las pruebas.	Coordinación del proyecto.
PC04	Integrantes que desarrollan e integran la aplicación.	Integrante que revisa los casos de sistema ejecutados.	Equipo de trabajo.
PC05	Integrantes que desarrollan la selección y agregación.	Revisión técnica de casos controlados y evidencias.	Equipo y acompañamiento académico cuando corresponda.
PC06	Integrante encargado de preparar los artefactos.	Integrante diferente que verifica versiones y evidencias.	Coordinación del proyecto.
PC07	Equipo responsable de organizar la evaluación.	Usuarios participantes y revisión de los registros obtenidos.	Equipo y director, según los acuerdos de participación.

La designación definitiva de las personas encargadas de ejecutar, revisar y supervisar cada proceso deberá realizarse de acuerdo con la organización del proyecto. En los casos en que el equipo no disponga de un revisor diferente, esta condición deberá quedar identificada en el registro correspondiente.

Registro y seguimiento de resultados de calidad.

Los resultados de los procesos anteriores se conservarán en los documentos de E6, incluyendo el plan de pruebas, los registros de ejecución, las revisiones, los hallazgos y las evidencias de corrección.

Cada registro deberá permitir identificar el proceso aplicado, la fecha, el producto y su versión, el criterio utilizado, los resultados y los problemas encontrados. Cuando corresponda, también se identificará el requisito o la actividad relacionada.

Los problemas detectados se clasificarán según su efecto sobre el funcionamiento, la documentación o la confiabilidad de los resultados. Las correcciones serán verificadas mediante una nueva revisión o prueba, conservando la relación con el hallazgo original.

El seguimiento de estos resultados se relacionará con las métricas descritas en la sección 12.4 y con el monitoreo del proyecto de la sección 10.2.

Finalmente, la preparación de la versión de entrega deberá comprobar que los procedimientos de calidad previstos hayan sido ejecutados y que las observaciones relevantes se encuentren resueltas o documentadas. Las limitaciones que permanezcan deberán comunicarse en la documentación y la demostración del producto, de acuerdo con la sección 11.

13. Anexos - El material que complementa nuestro plan [Pendientes: 1. Revisar documentos HTML para anexar.]

14. Referencias - Las fuentes que dan sustento al documento

[1] Pontificia Universidad Javeriana, “Plantilla de plan de administración de proyecto.” Material del curso. Archivo aportado: SPMP-Plantilla.pdf.

[2] Equipo del proyecto, “Adaptación de estándares y metodología del proyecto de simulación de incendios,” 2026. Presentación interna de la asignatura de Planeación de Proyecto de Grado: Presentacion-Adaptacion-Estandares.html, revisada el 23 de octubre.

[3] Equipo del proyecto, “Propuesta para trabajo de grado: aplicación de apoyo a la decisión para incendios en los cerros orientales de bogotá,” 2026. Versión de trabajo del 26 de octubre.

[4] National Institute of Standards and Technology, “Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV).” `https://pages.nist.gov/fds-smv/index.html`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[5] USDA Forest Service, “Wildland Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS).” `https://research.fs.usda.gov/pnw/projects/wfds`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[6] Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, “Amenaza por incendios forestales en suelo rural.” SINUPOT, POT, Decreto 555 de 2021, capa 40, servicio ArcGIS REST, 2021. Disponible en: `https://sinu.sdp.gov.co/serverp/rest/services/POT555/AMENAZAS_Y_RIESGOS/MapServer/40`.

[7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE, 2018. Copia digital conservada en el proyecto.

[8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2026 — Systems and software engineering—Software life cycle processes*. ISO/IEC/IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[9] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[10] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[11] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[12] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. OMG, 2017. Documento formal/2017-12-05. Copia digital conservada en el proyecto.

[13] IEEE, *IEEE 730-2026 — IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*. IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[14] K. McGrattan, “Installing and Running FDS on a Linux Cluster.” `https://github.com/firemodels/fds/wiki/Installing-and-Running-FDS-on-a-Linux-Cluster`, 2022. Documentación oficial de FDS, wiki del repositorio firemodels/fds. Actualizada el 31 de mayo de 2022. Consultada el 28 de octubre de 2026.

[15] K. McGrattan, S. Hostikka, J. Floyd, R. McDermott, M. Vanella, E. Mueller, and C. Paul, "Fire Dynamics Simulator User's Guide," NIST Special Publication 1019, National Institute of Standards and Technology, Oct. 2013. Sexta edición. Revisión FDS-6.11.1-0-gff928db, 10 de julio de 2026. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1019.